

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Trabajo 2
Fecha	2026/05/17
Código	1000001630
Nombre	María Camila Londoño Tocarruncho

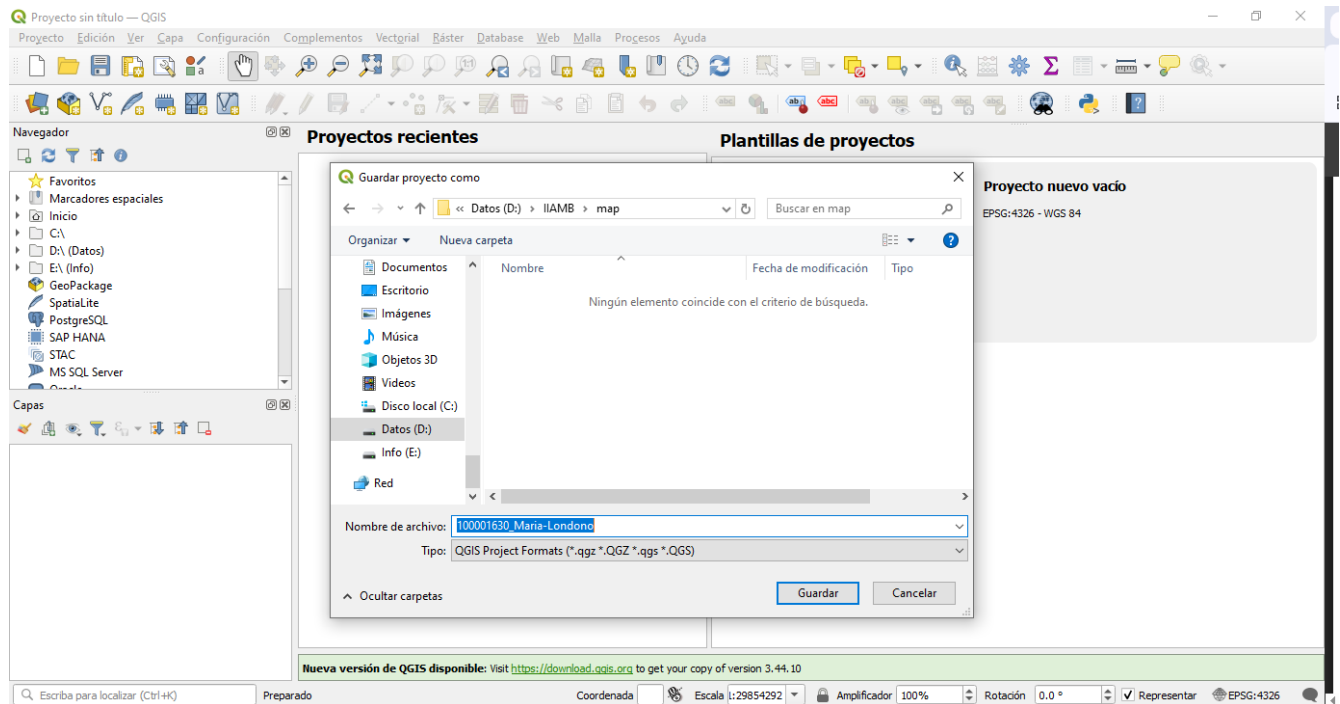
Contenido

1. Actividad 2.1. Caso de estudio	3
2. Incorporación de la capa Google Terrain	3
3. Cargue de zonificación hidrográfica	4
4. Categorización de polígonos por regiones	4
5. Identificación de la cuenca hidrográfica de interés	5
6. Rotulado de cuencas hidrográficas	5
7. Filtro aplicado a la cuenca hidrográfica de interés	6
8. Incorporación Capa ANLA: ÁreaProyecto.....	6
9. Copiar el polígono en la capa "AreaProyecto"	7
10. Homologación de campos "AreaProyecto", manualmente	7
11. Cálculo del área geodésica del polígono de estudio	8
12. Rotulado de la capa "AreaProyecto"	8
13. Selección de polígonos que intersecan con el área de estudio	9
14. Copiado de cuencas de influencia en el layer "AreaInfluencia"	10
15. Unificación (merge) de cuencas hidrográficas en la capa "AreaInfluencia"	11
16. Incorporación de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR	11
17. Corte de límites de corporaciones autónomas dentro del área del proyecto	12
18. Corte a corporaciones que están fuera del Área del proyecto (Cortolima y Corpochivor)	12
19. Rotulado de corporaciones autónomas	13
20. Área CAR – Cundinamarca recalculada	13
21. Cálculo de porcentajes de distribución por Corporación	14
22. Actividad 2.2. Medio Abiótico - Geología	14
23. Aplicación de colores y etiquetas a la capa unidades cronoestratigráficas	15
24. Definición de estilos de las unidades cronoestratigráficas	15
25. Recorte de unidades cronoestratigráficas en el área de influencia	16
26. Aplicación herramienta "Dissolve" para agrupar la información	16
27. Homologación de simbologías	17
28. Simbologías homologadas	17
29. Distribución de áreas de unidades cronoestratigráficas	18
30. Implementación de Script para el cálculo de la distribución de áreas	18
31. Aplicación de script para homologar dominios geológicos con notación ANLA	19
32. Reajuste de la simbología del mapa en la capa "UnidadGeologica"	19
33. Incorporación capa ANLA "ContactoGeológico"	20
34. Incorporación capa "Fallas" de la GDB Geología	20
35. Corte de capa "Fallas" de la GDB Geología para el área de estudio y copiado a la capa "EstructuraFallaLineam"	21
36. Homologación y ajuste de simbología de la capa "EstructuraFallaLineam"	21
37. Generación del mapa geológico	22
38. Actividad 2.3. Medio Abiótico – Suelos - Cargue de la capa "SUELOS_CUNDINAMARCA_VF"	22
39. Modificación del Script de corte y disolución de capa	23
40. Corte y disolución de la capa "SuelosVFAreaProyectoDissolve9377"	23
41. Aplicación de colores categorizados aleatorios en la capa de suelos	24
42. Creación capa virtual y presentación de gráfico con distribución de áreas en orden mediante DataPlotly	24
49. Cargue de la capa de vocación de uso del IGAC	25
50. Corte de la capa de Uso de Suelo mediante Script en Python	25

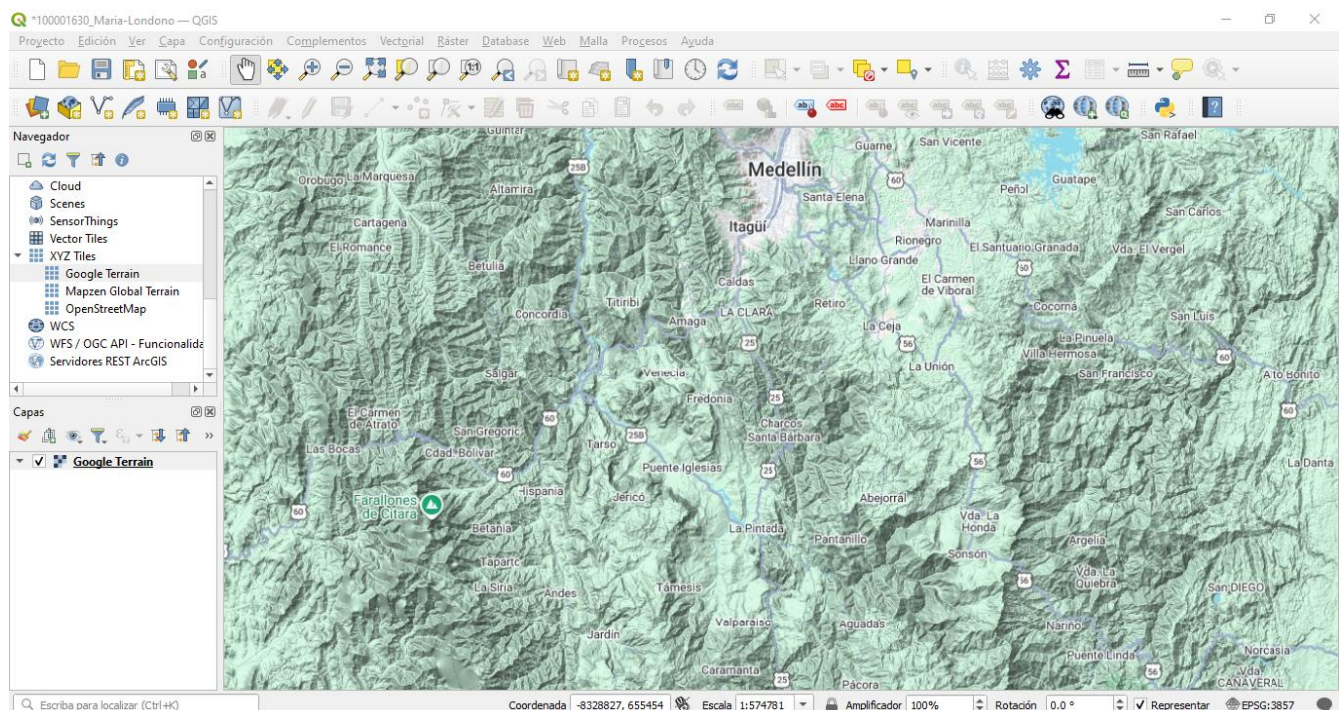
51. Corte de la capa de Conflictos mediante Script en Python	26
52. Incorporación capa IGAC de Uso de tierra	26
53. Corte capa IGAC de Uso de tierra	27
54. Cargue de capa de Capacidad Región Andina.....	27
55. Corte de capa de Capacidad Región Andina mediante Script.....	28
56. Cargue de capa Geomorfología	28
57. Corte de la capa Geomorfología.....	29
58. Cargue de capa "Perfiles"	29
59. Corte de la capa "Perfiles"	30
60. Cargue de la capa Suelos Región Andina	30
61. Corte de la capa Suelos Región Andina.....	31
62. Cargue de la capa Zonificación Región Andina.....	31
63. Corte de la capa Zonificación Región Andina	32
67. Actividad 2.4. Imagen Satelital, DEM y pendientes	32
68. Uso de la herramienta Extract Layer Extent.....	33
69. Reproyección de la capa "LayerExtentAreaProyecto9377"	33
70. Ubicación del polígono de interés en la aplicación "earthexplorer"	34

1. Actividad 2.1. Caso de estudio

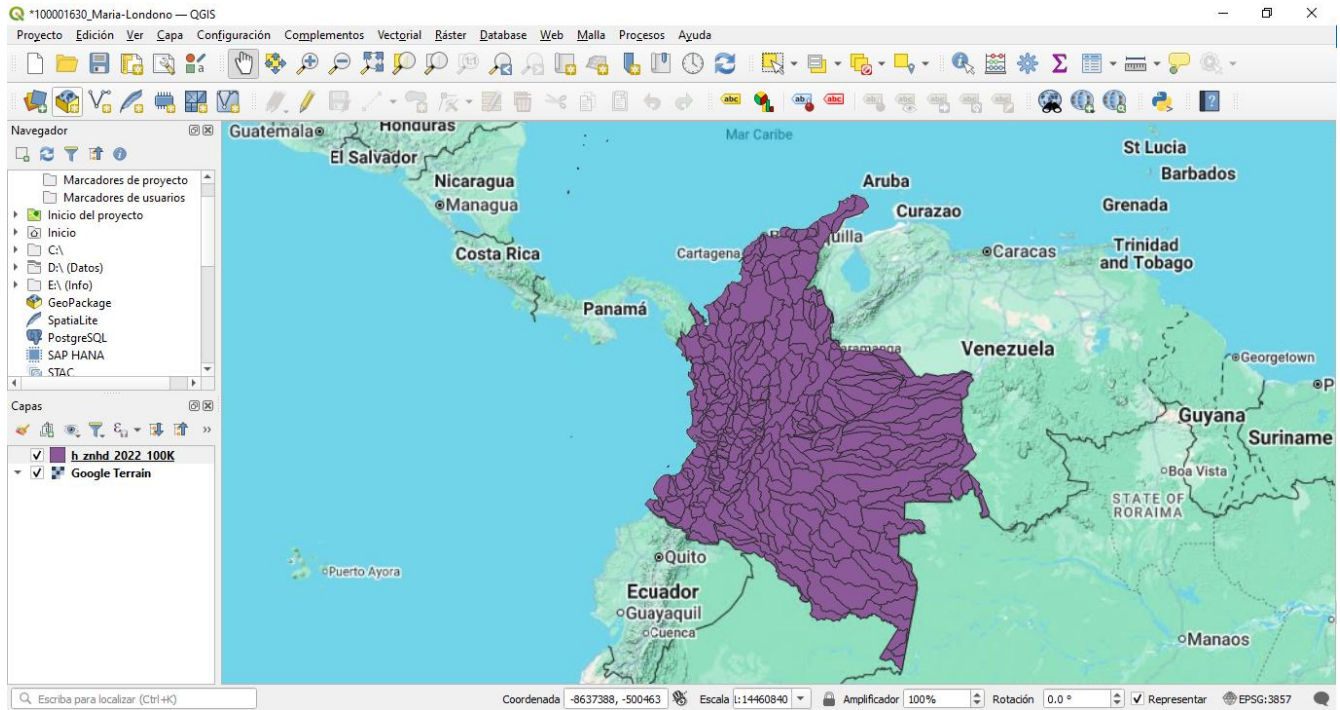
El archivo se guardó con el nombre "100001630_Maria-Londono", con el código ID del estudiante, según las indicaciones dadas en clase.



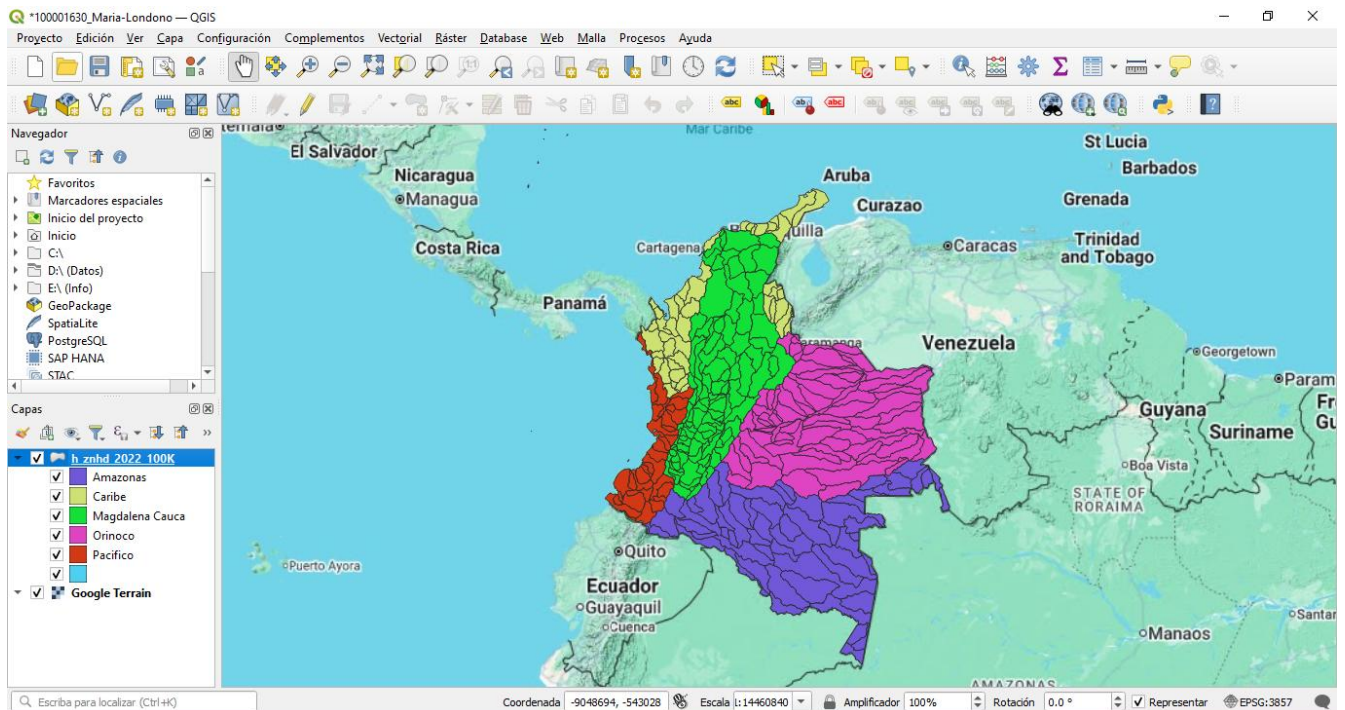
2. Incorporación de la capa Google Terrain



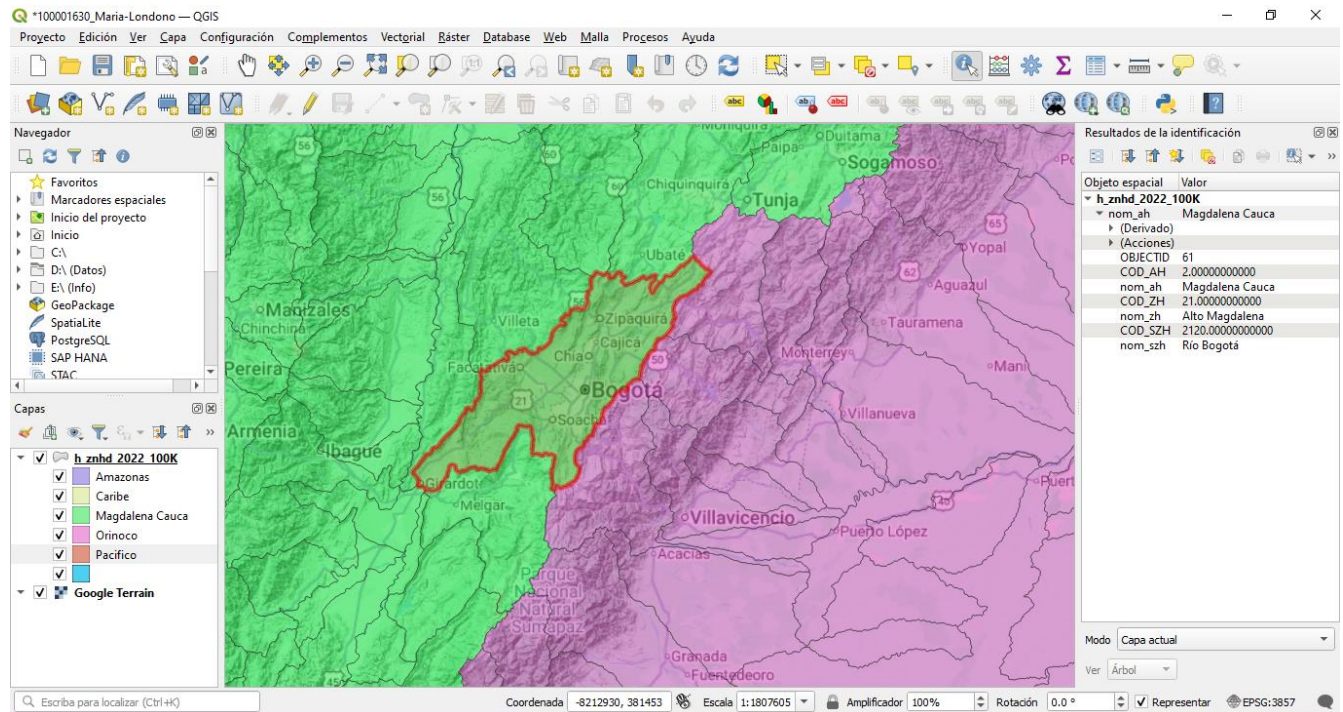
3. Cargue de zonificación hidrográfica



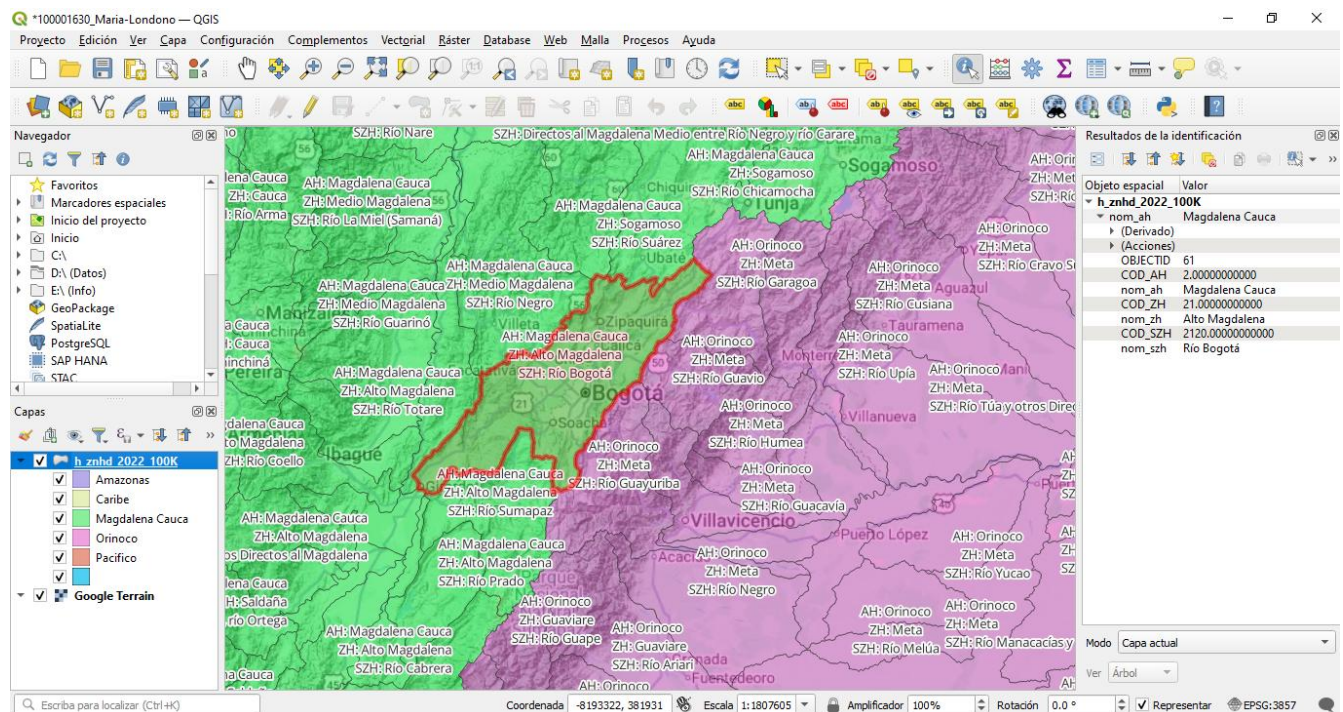
4. Categorización de polígonos por regiones



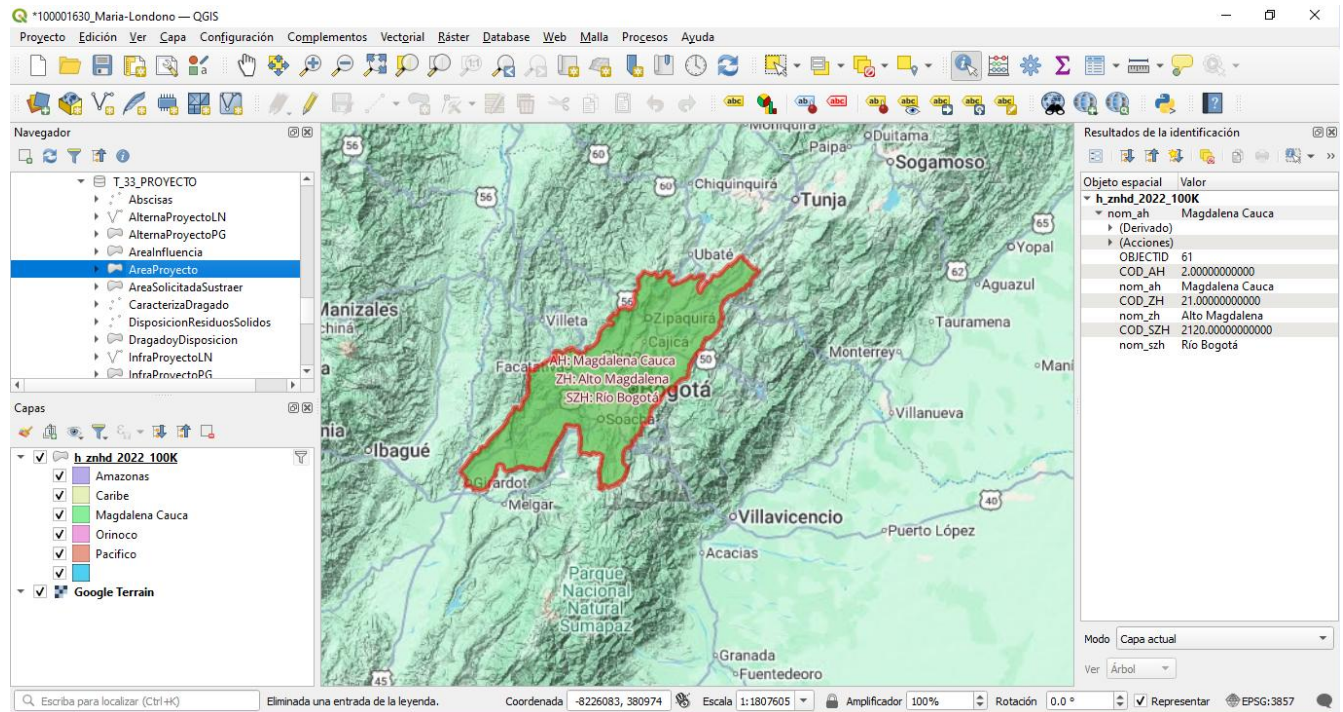
5. Identificación de la cuenca hidrográfica de interés



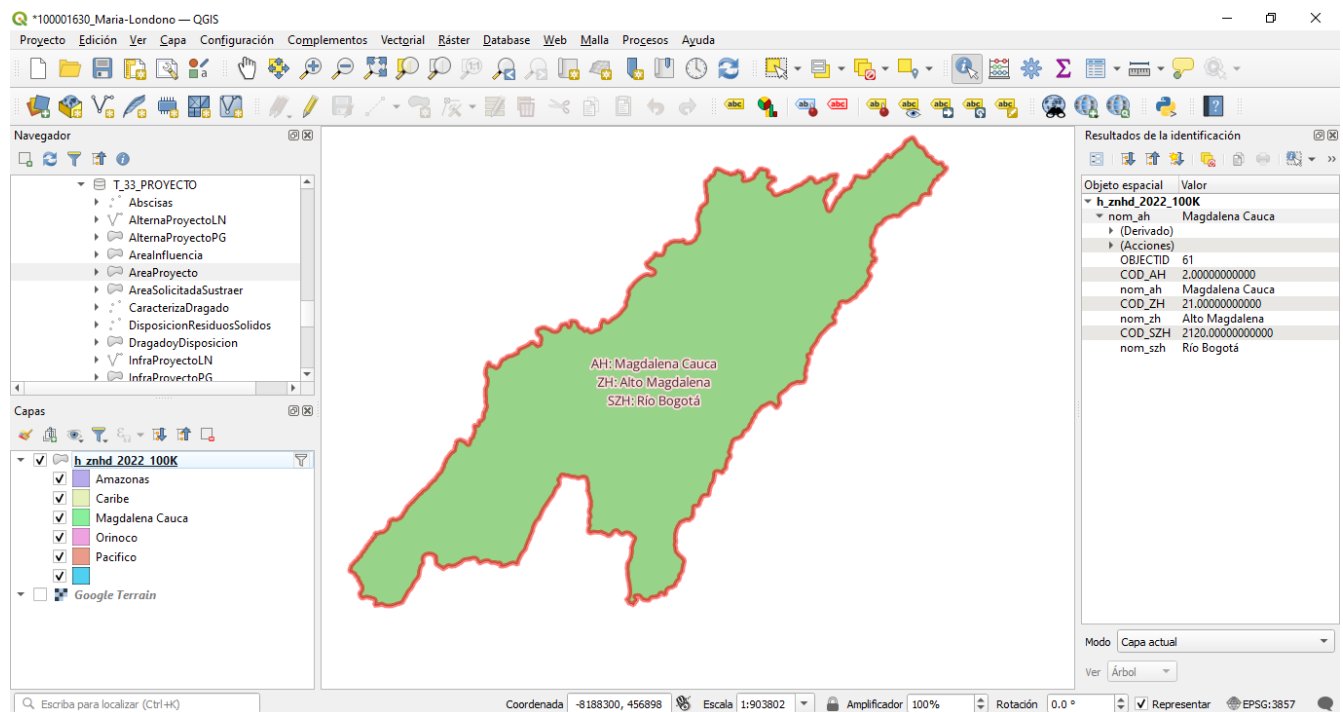
6. Rotulado de cuencas hidrográficas



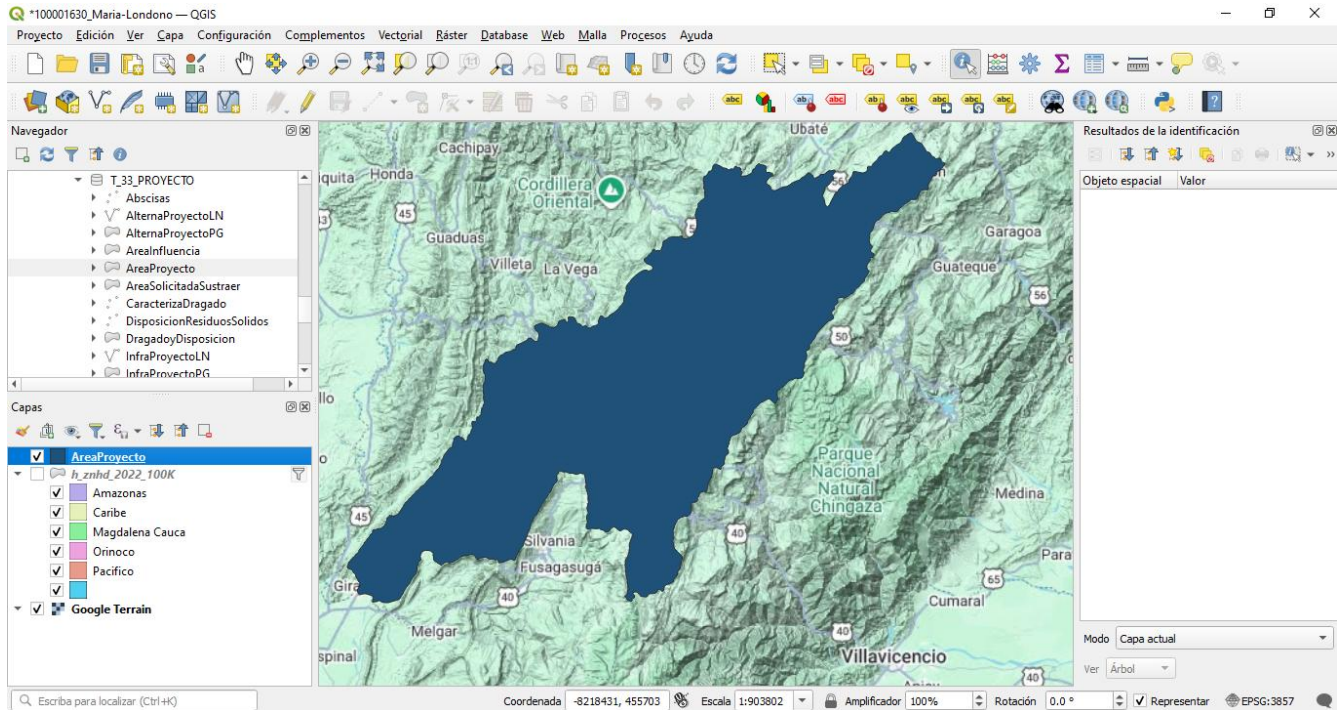
7. Filtro aplicado a la cuenca hidrográfica de interés



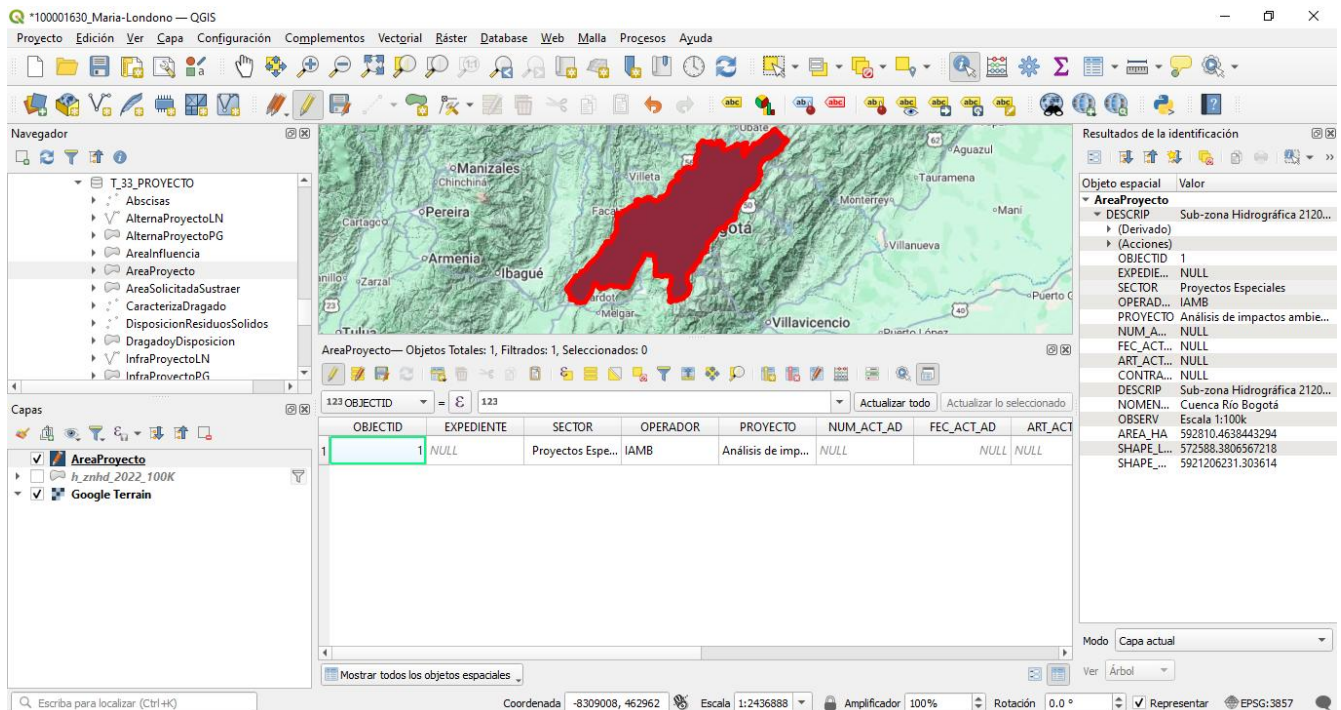
8. Incorporación Capa ANLA: ÁreaProyecto



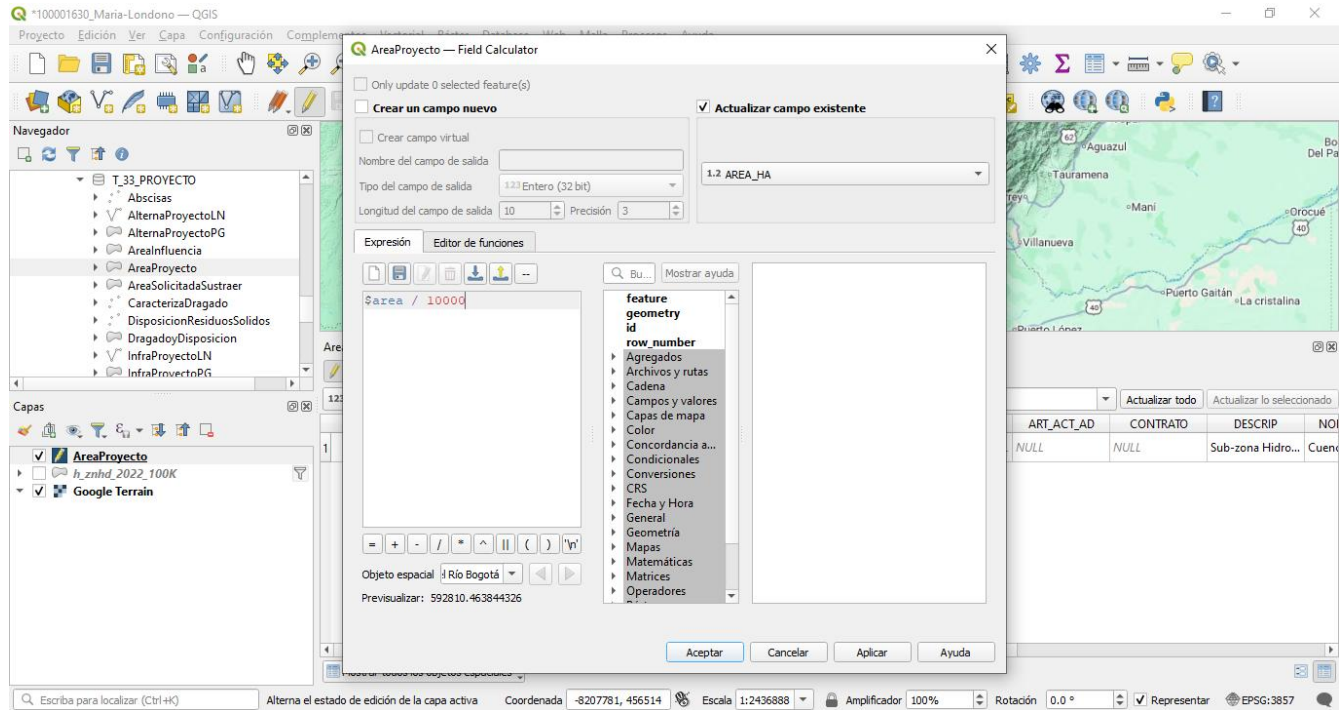
9. Copiar el polígono en la capa "AreaProyecto"



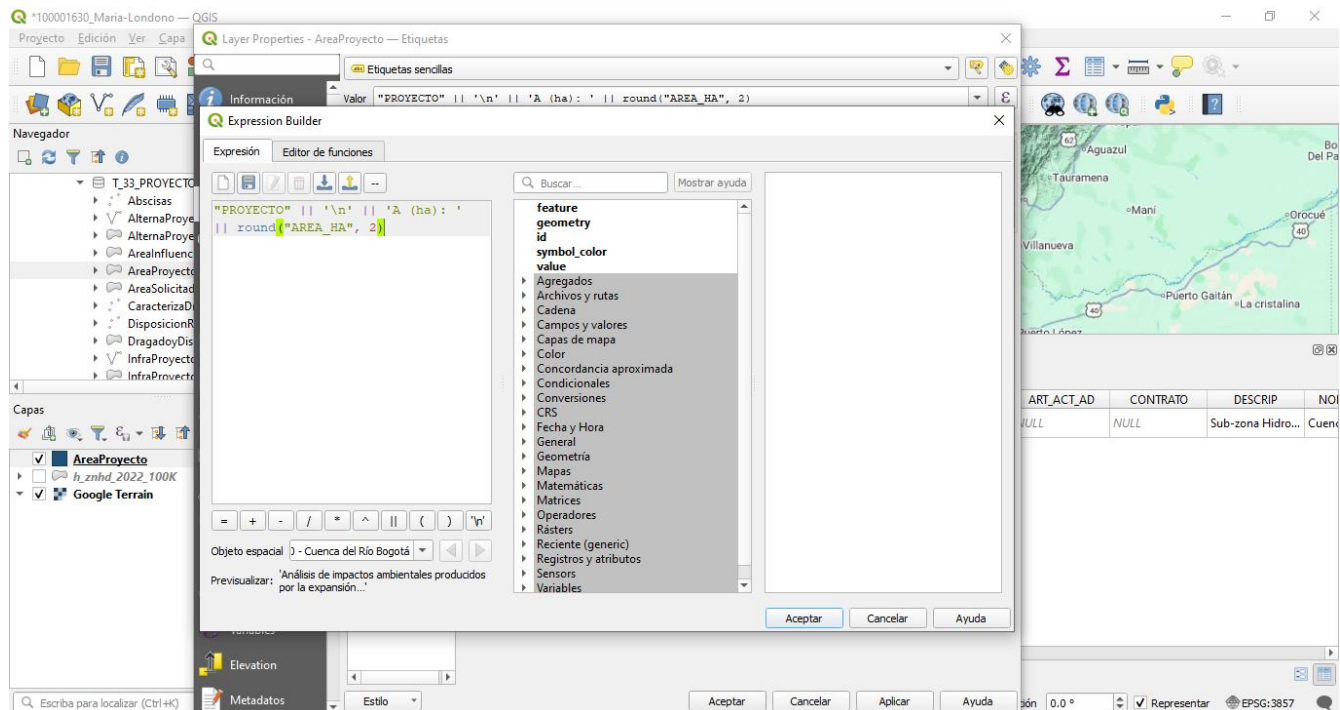
10. Homologación de campos "AreaProyecto", manualmente

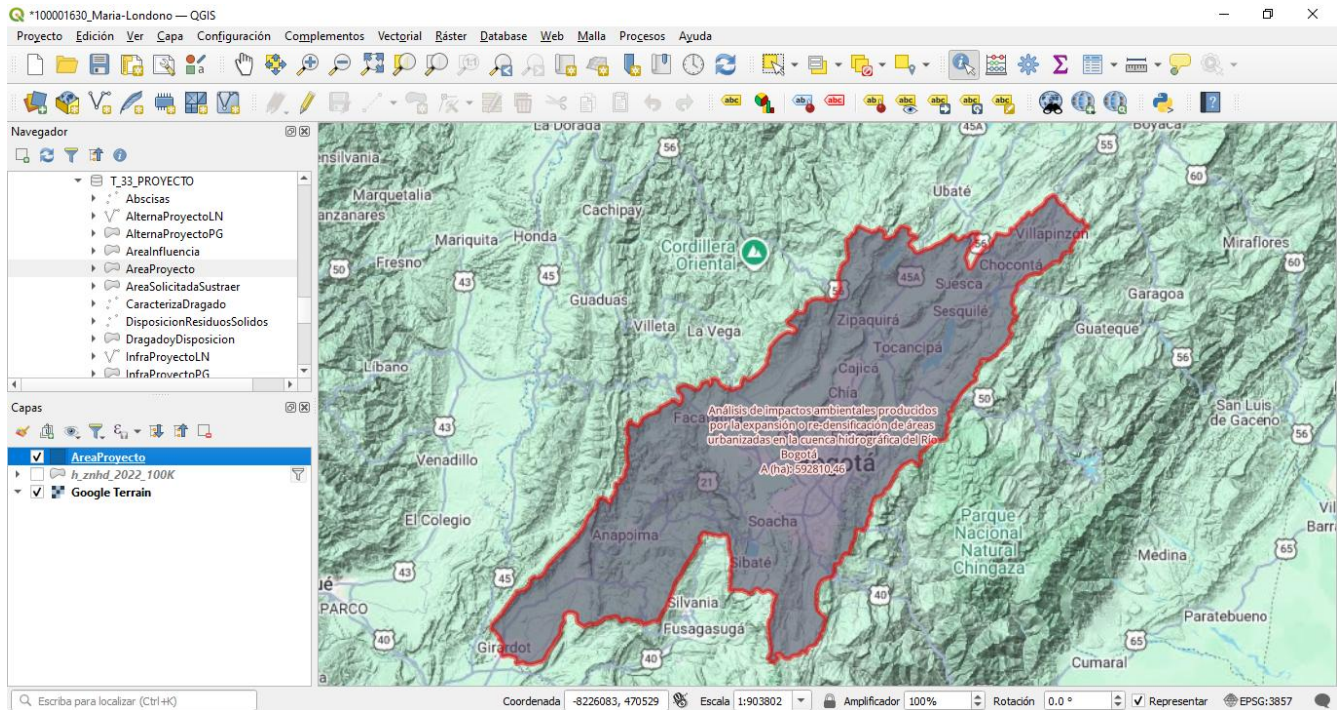


11. Cálculo del área geodésica del polígono de estudio

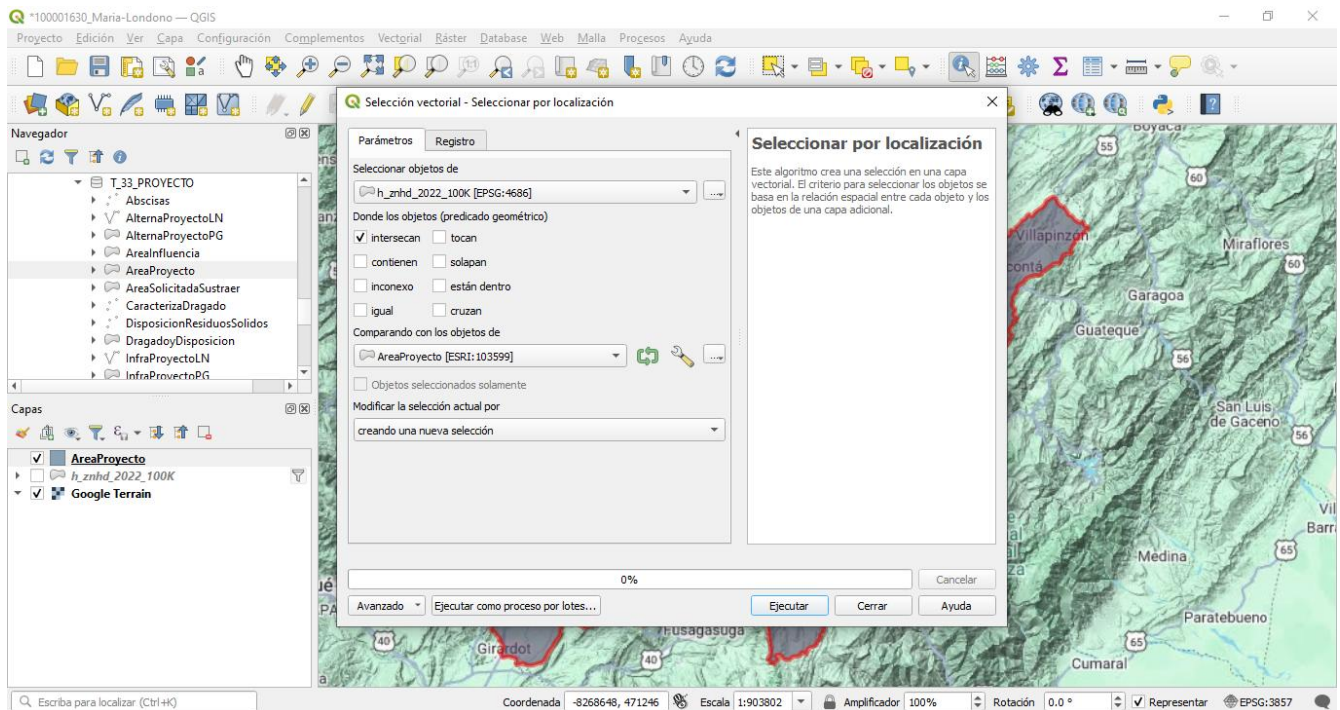


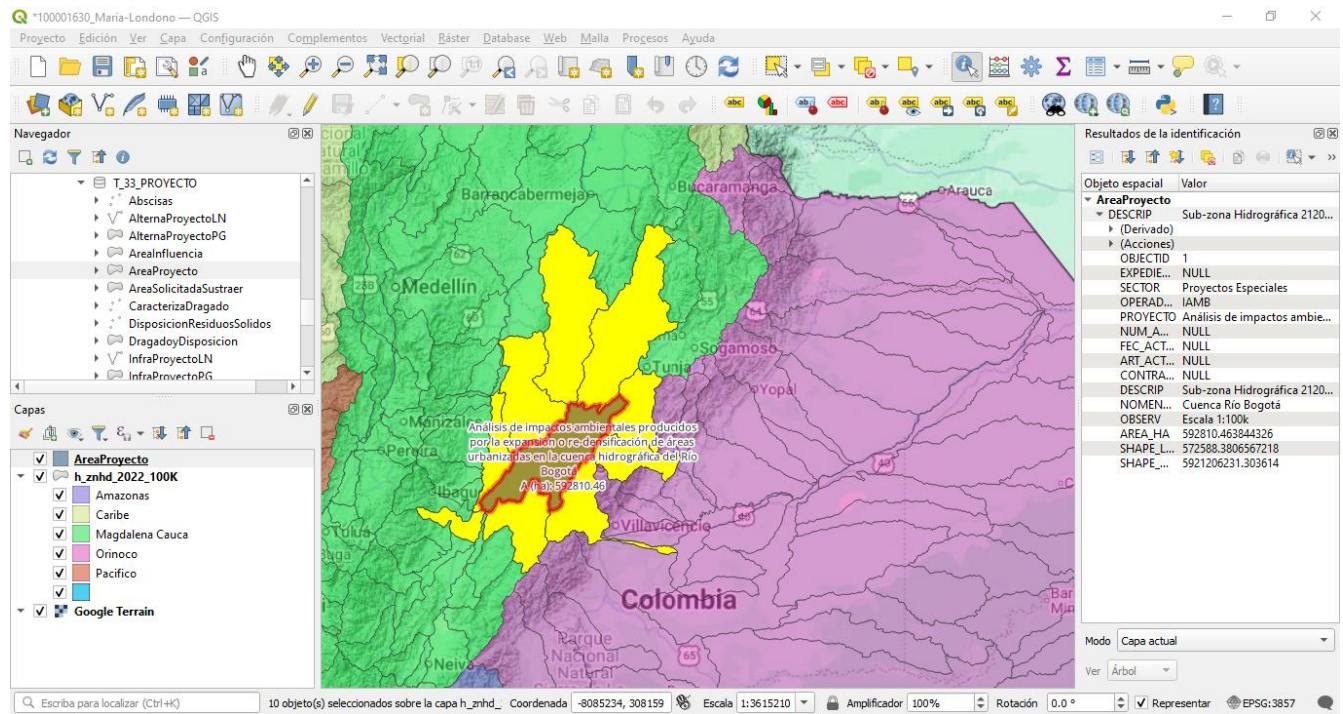
12. Rotulado de la capa "AreaProyecto"



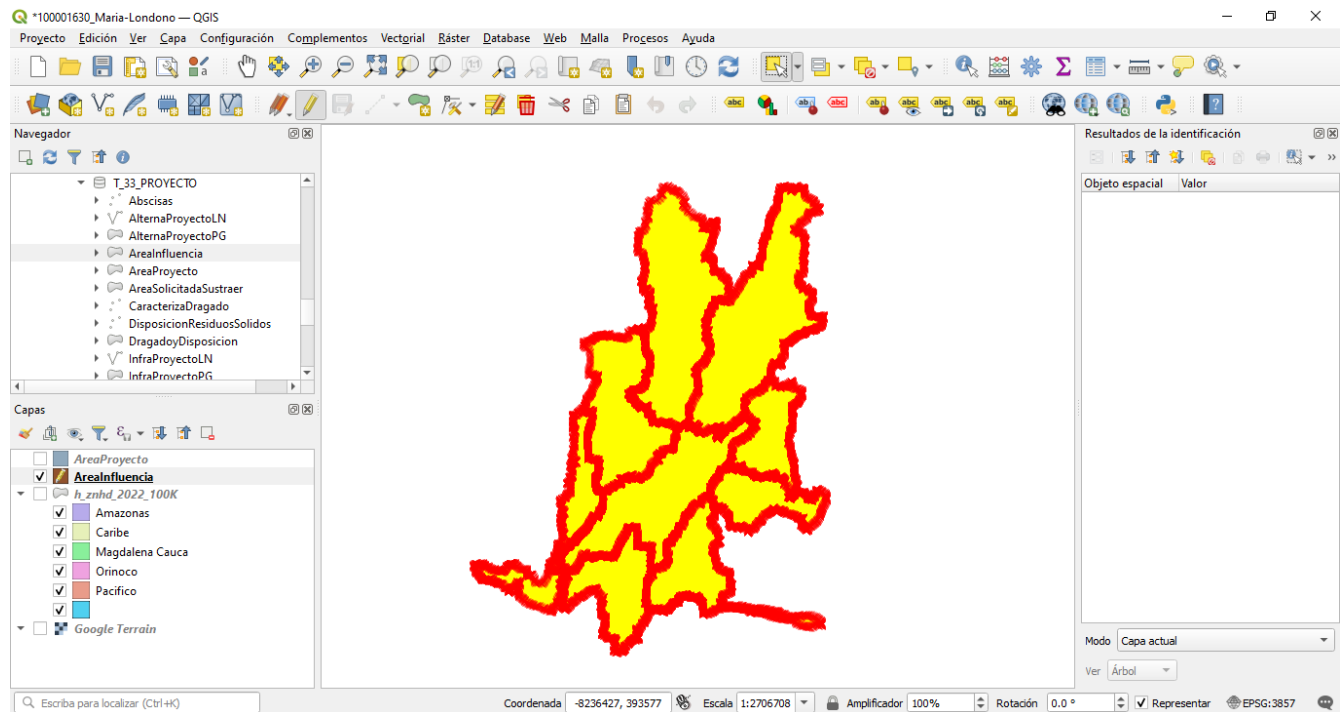


13. Selección de polígonos que intersecan con el área de estudio

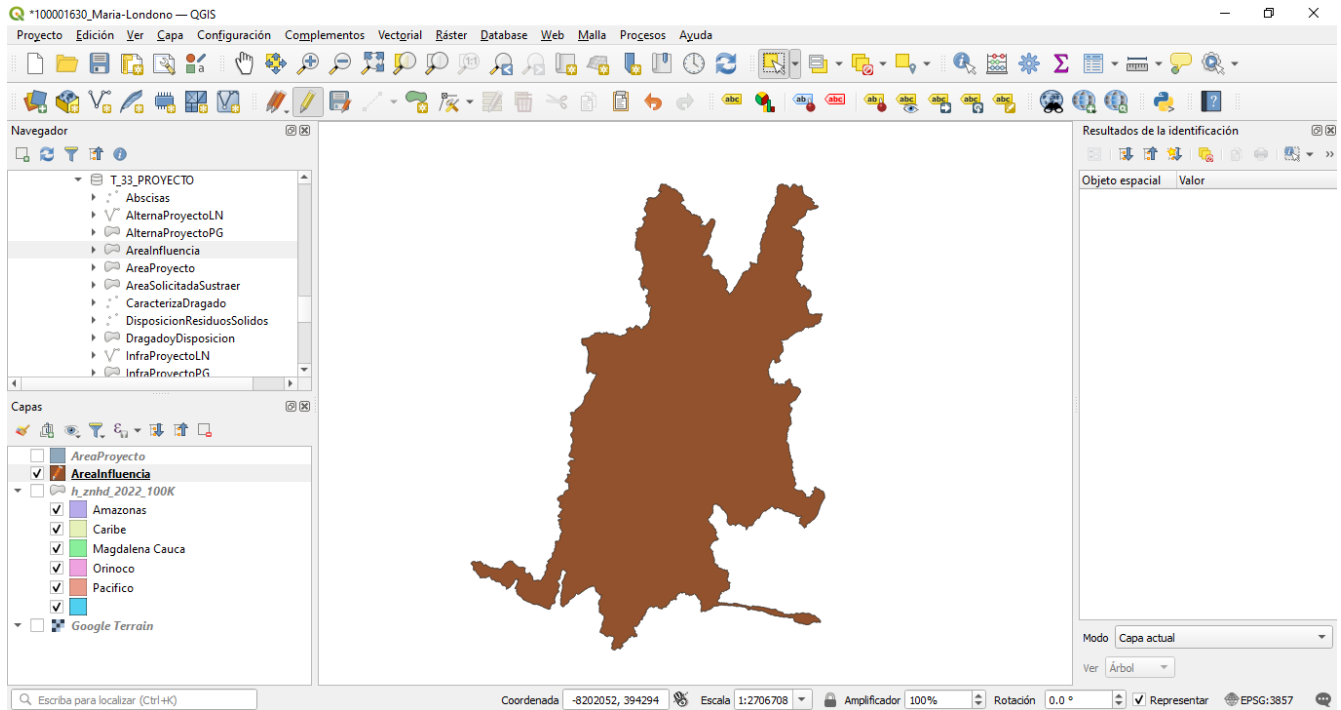




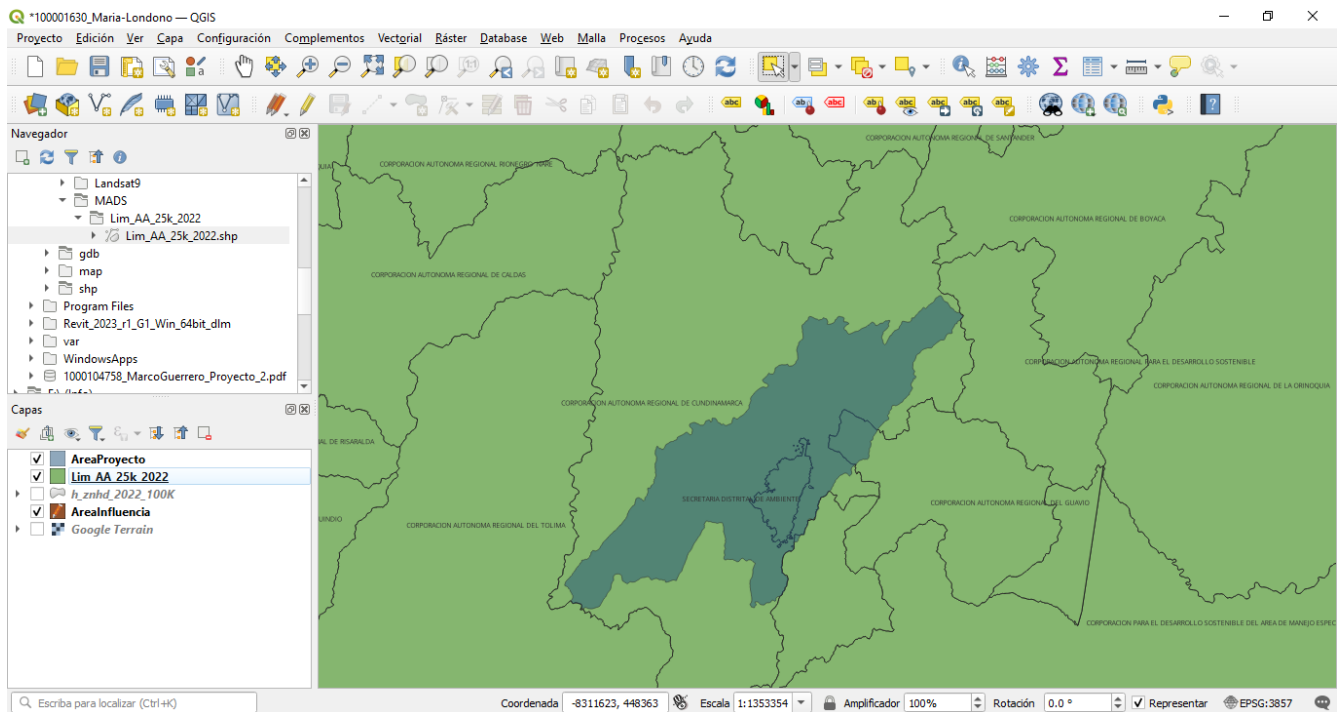
14. Copiado de cuencas de influencia en el layer "ArealInfluencia"



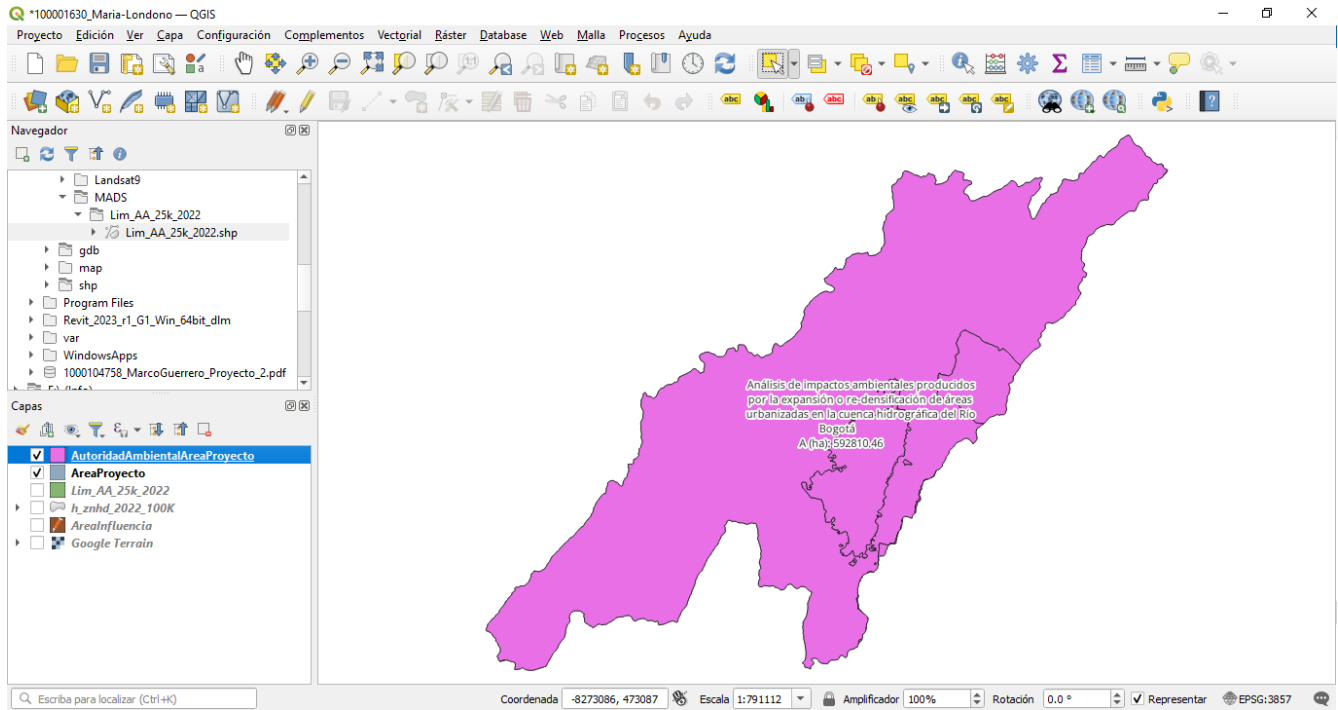
15. Unificación (merge) de cuencas hidrográficas en la capa "ArealInfluencia"



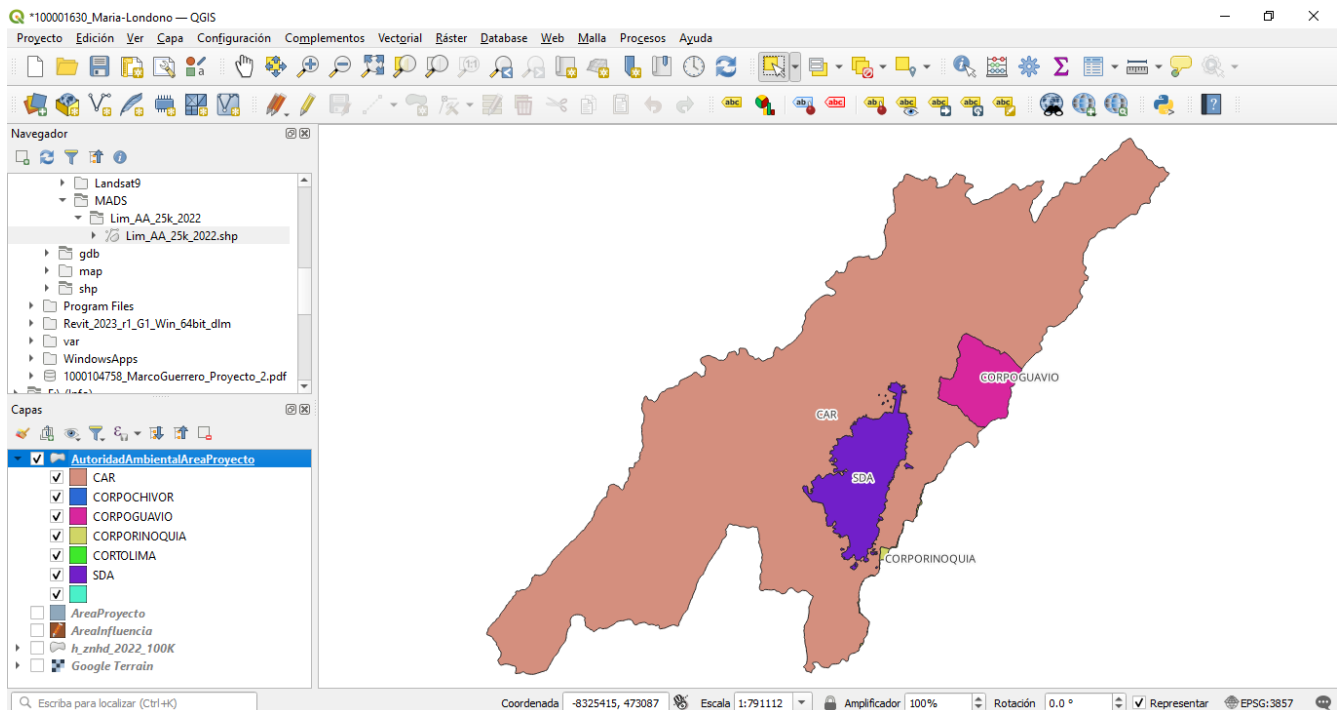
16. Incorporación de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR



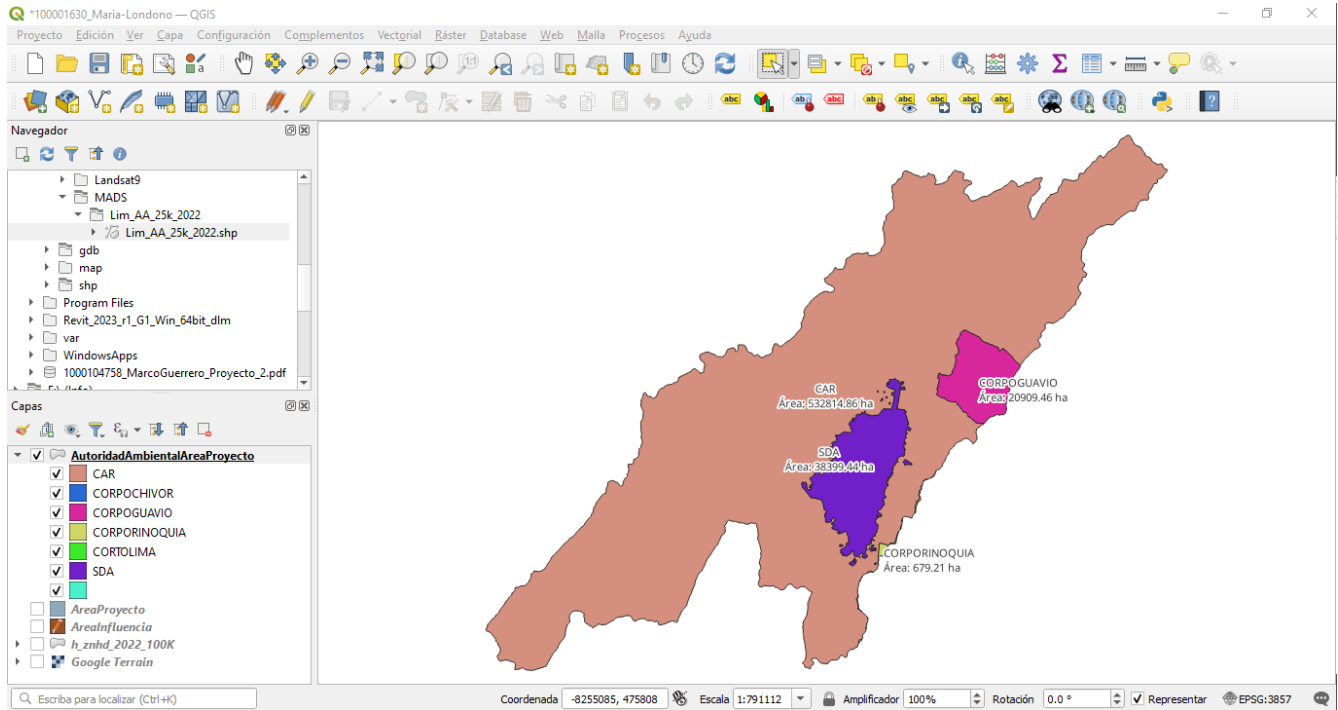
17. Corte de límites de corporaciones autónomas dentro del área del proyecto



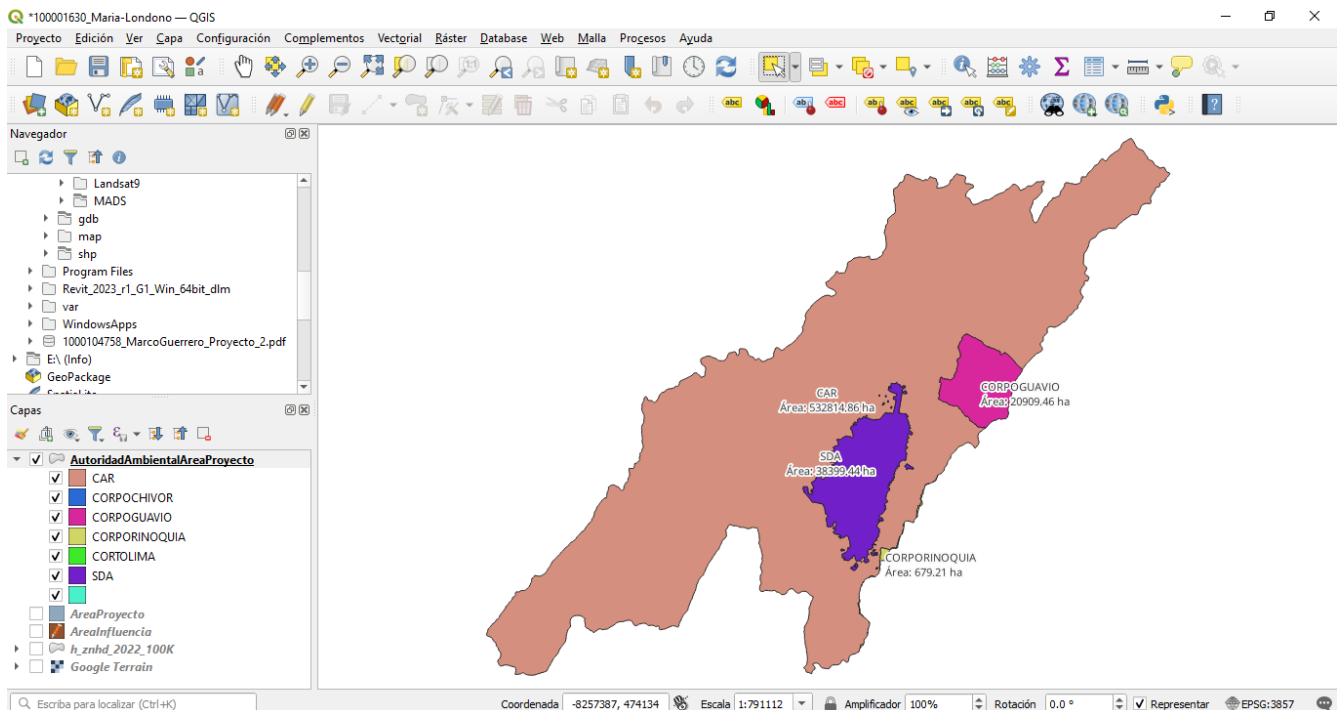
18. Corte a corporaciones que están fuera del Área del proyecto (Cortolima y Corpochivor)



19. Rotulado de corporaciones autónomas

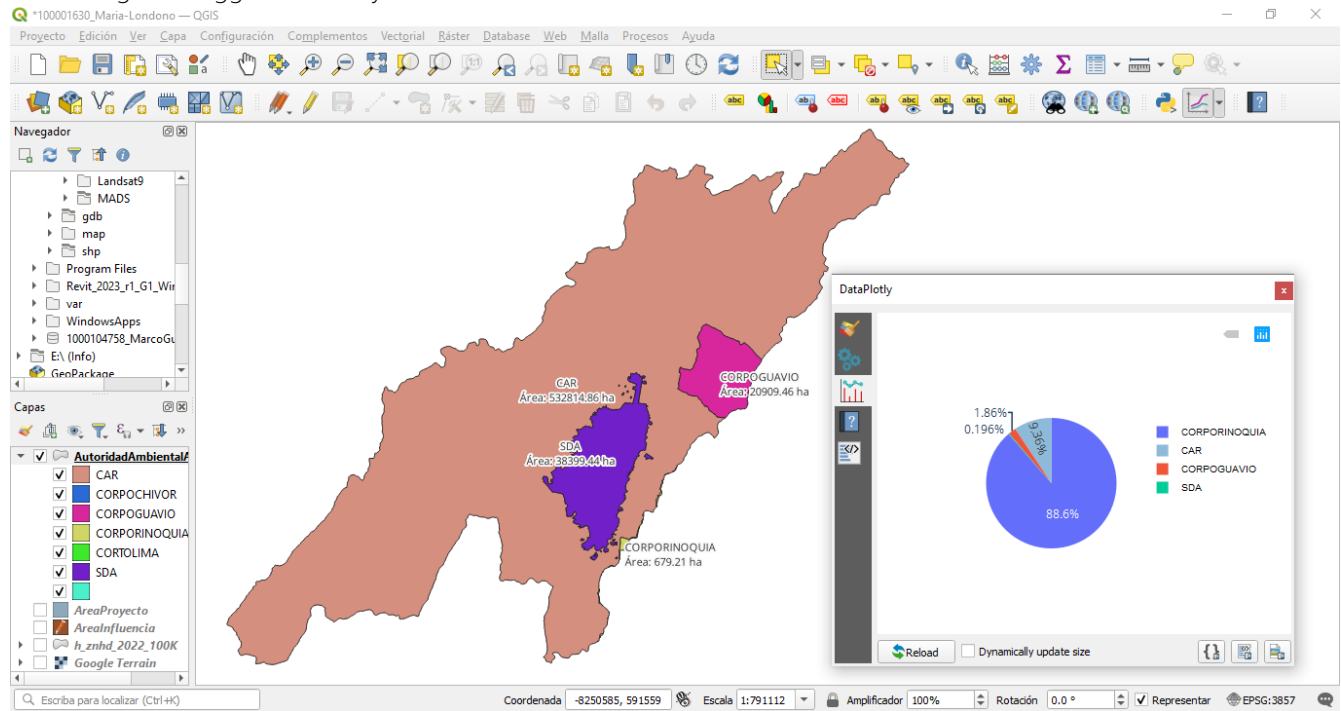


20. Área CAR – Cundinamarca recalculada

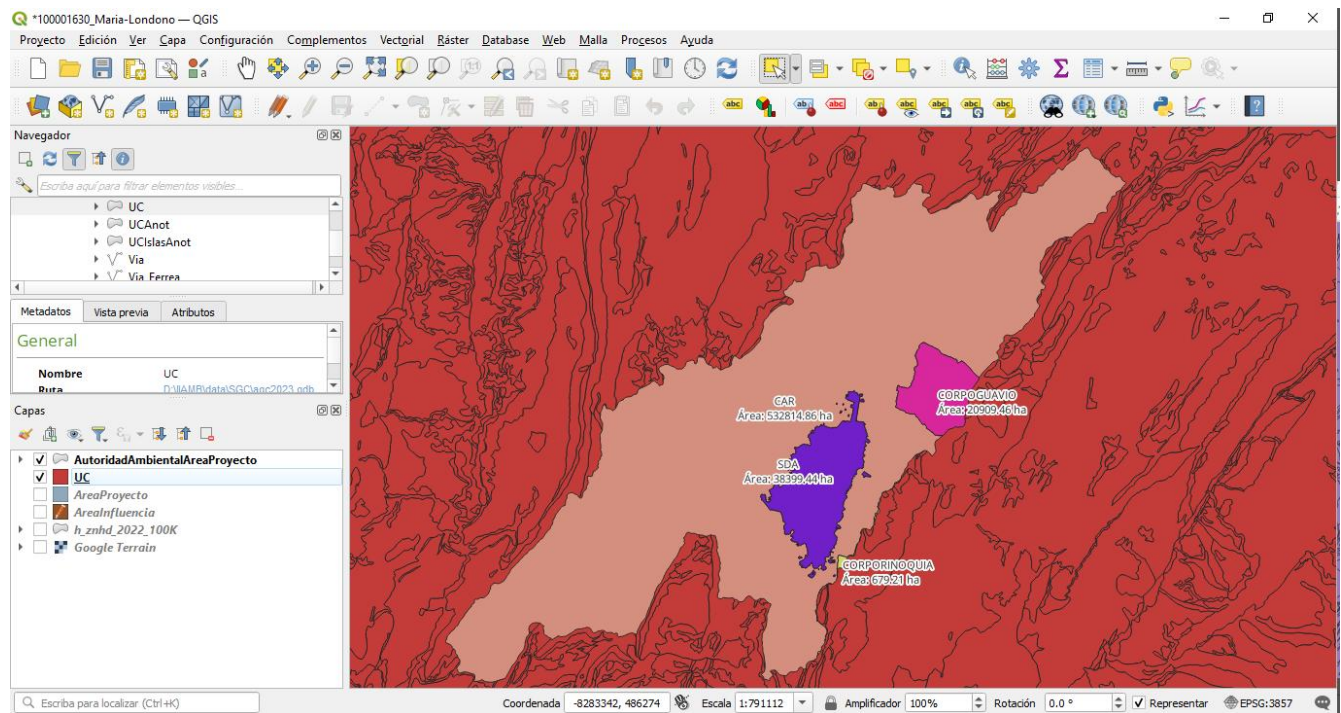


21. Cálculo de porcentajes de distribución por Corporación

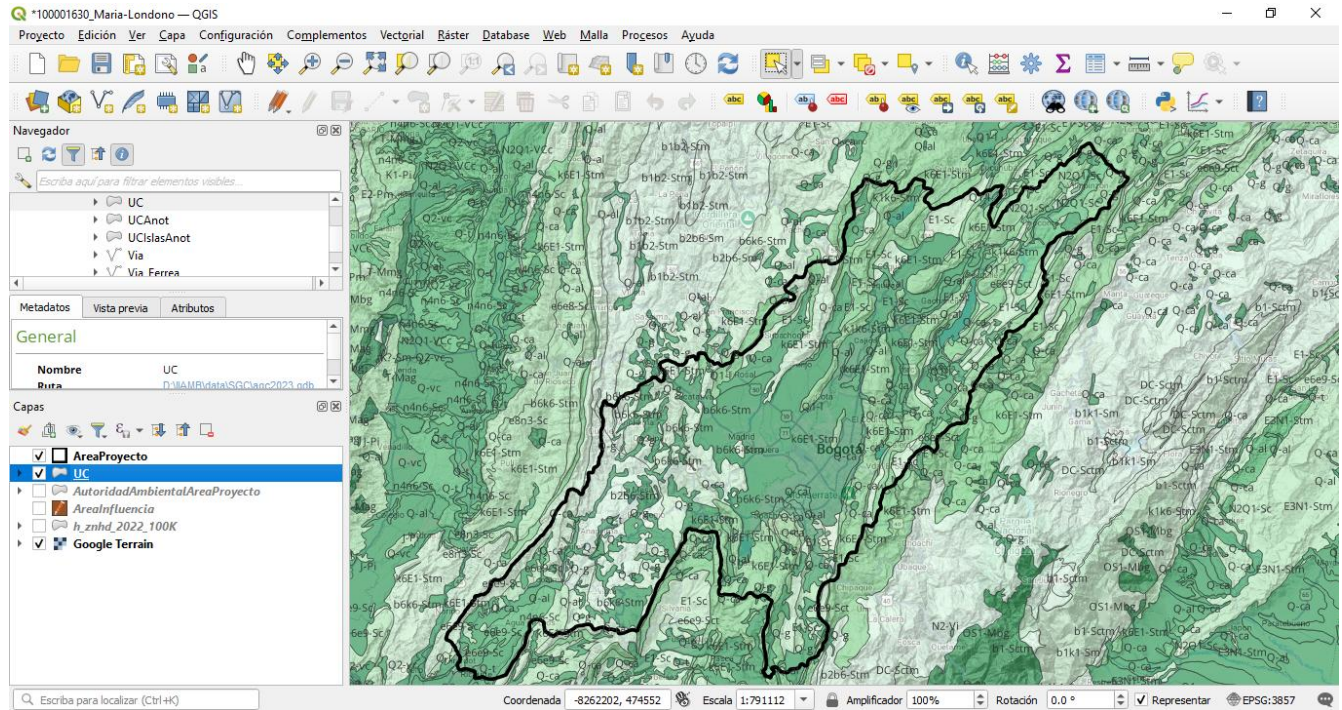
Se descargó el Pluggin DataPlotly



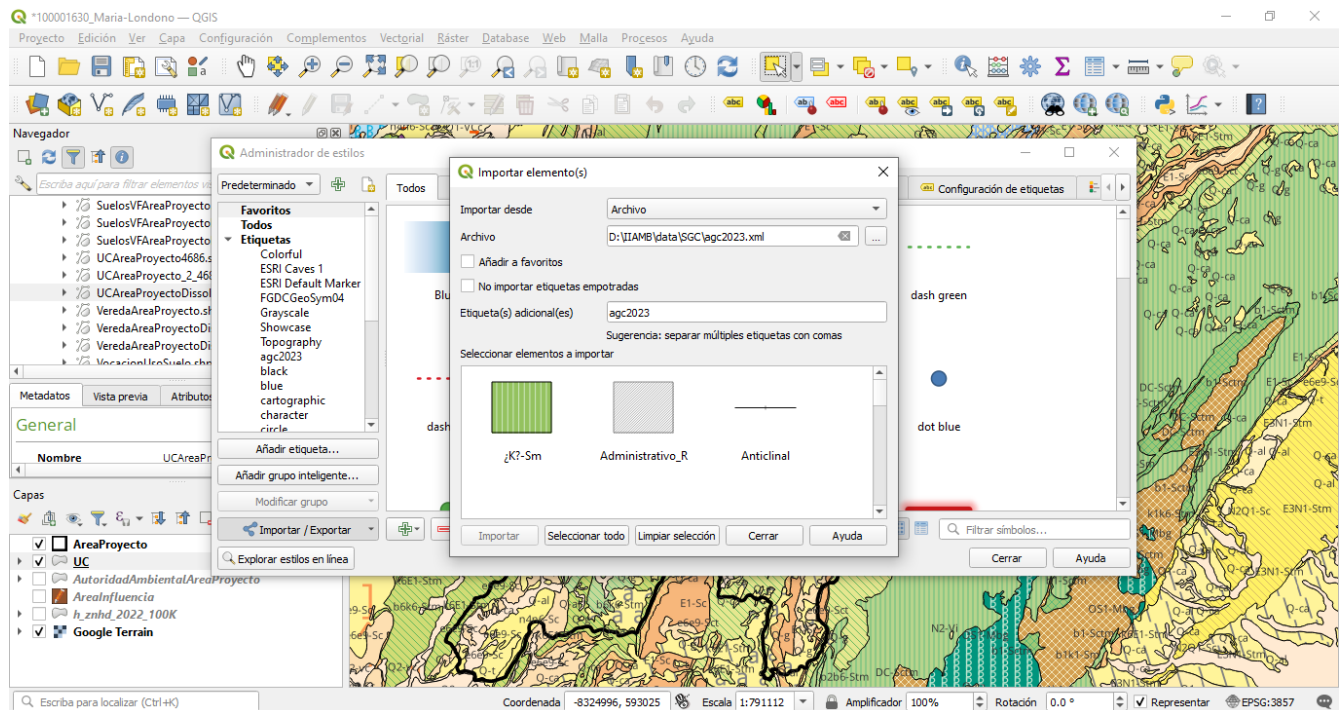
22. Actividad 2.2. Medio Abiótico - Geología



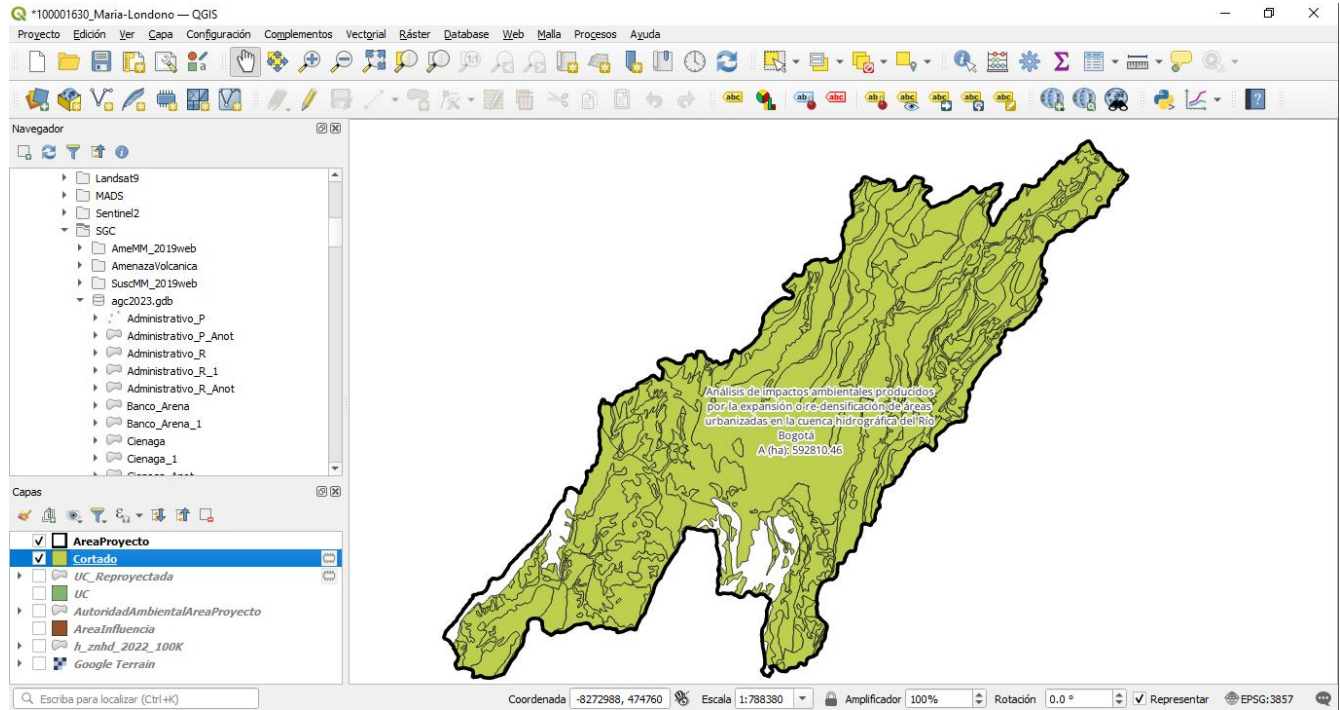
23. Aplicación de colores y etiquetas a la capa unidades cronoestratigráficas



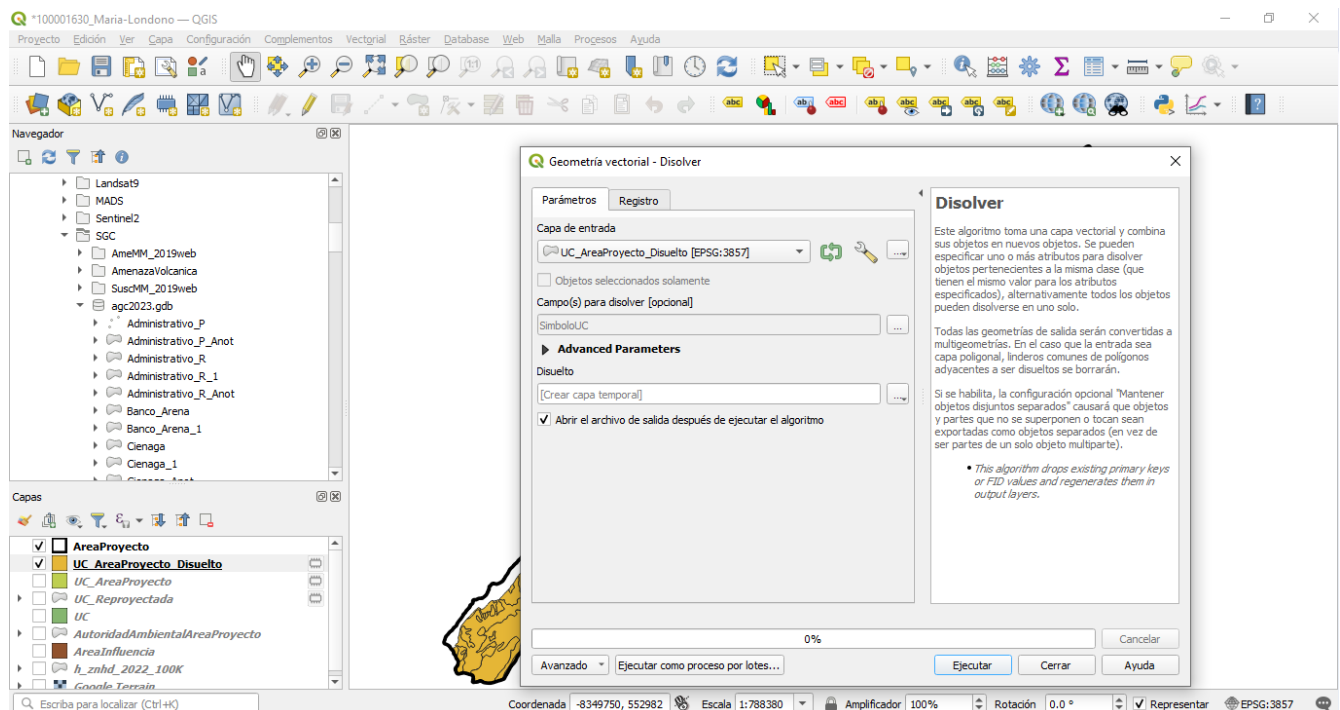
24. Definición de estilos de las unidades cronoestratigráficas



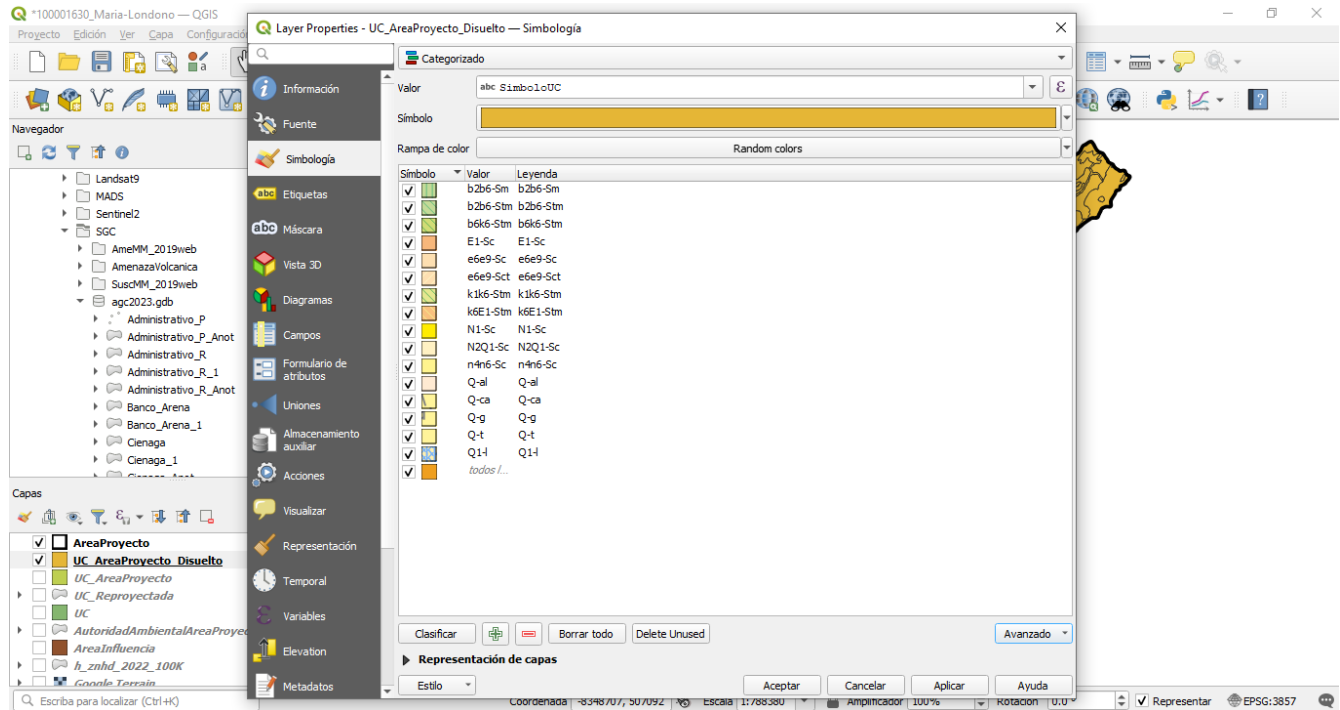
25. Recorte de unidades cronoestratigráficas en el área de influencia



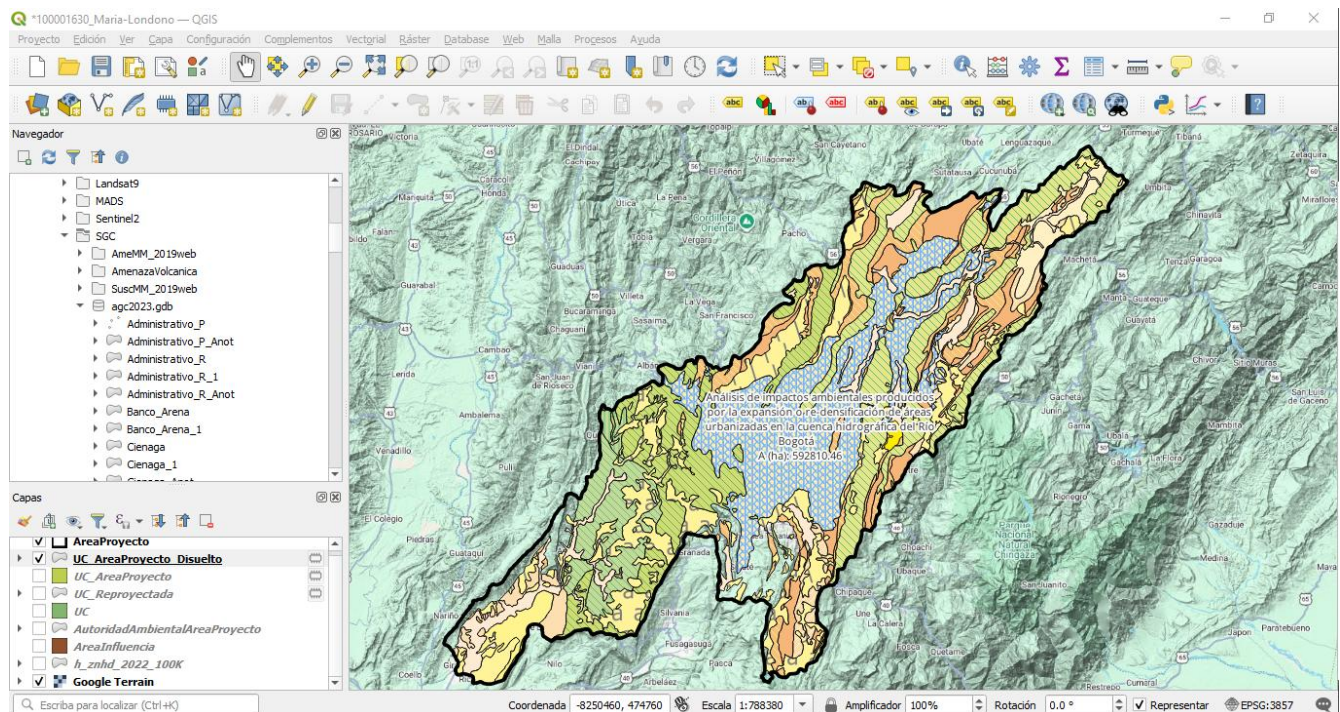
26. Aplicación herramienta "Dissolve" para agrupar la información



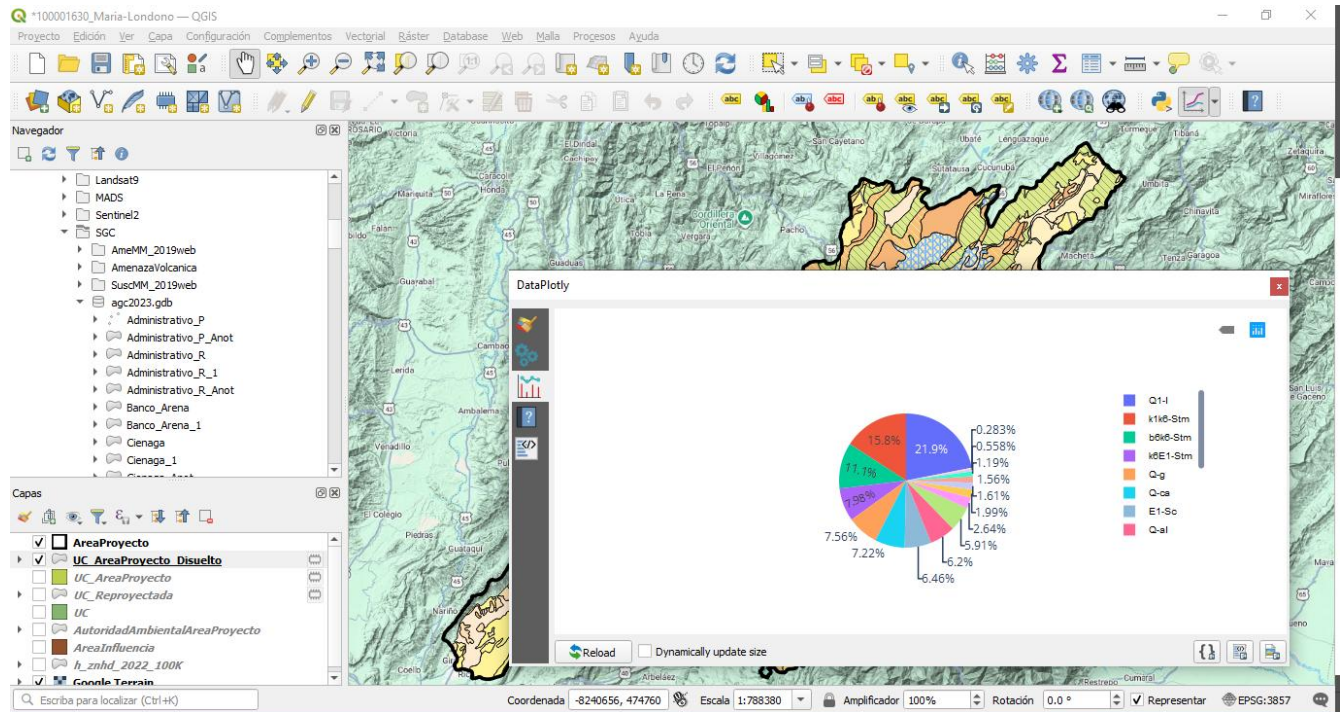
27. Homologación de simbologías



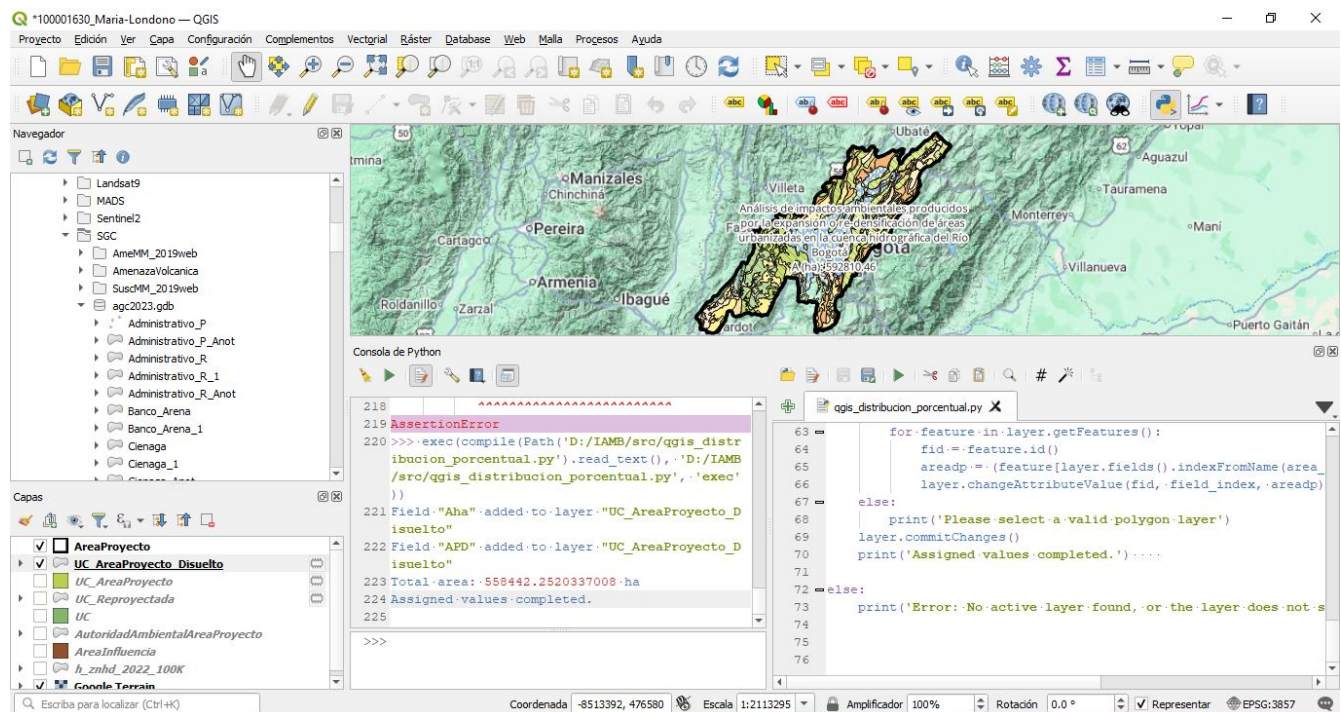
28. Simbologías homologadas



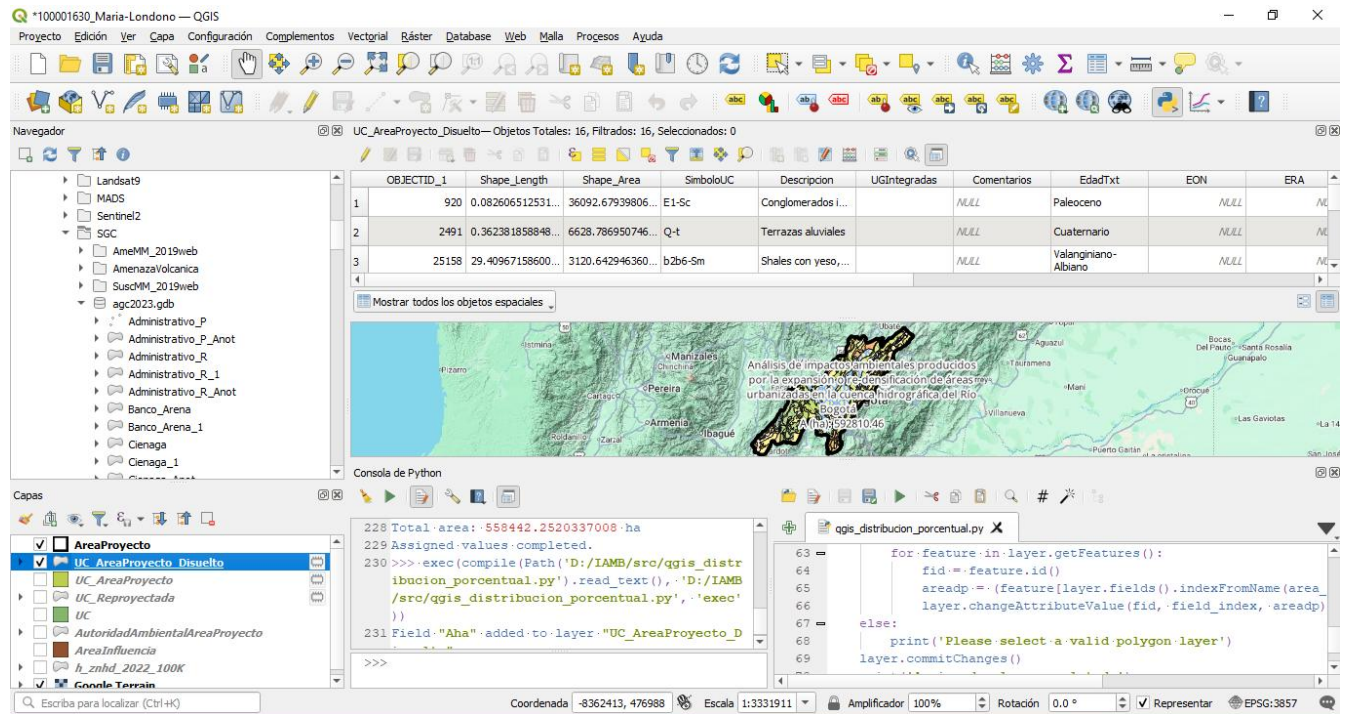
29. Distribución de áreas de unidades cronoestratigráficas



30. Implementación de Script para el cálculo de la distribución de áreas



31. Aplicación de script para homologar dominios geológicos con notación ANLA



Consola de Python

```

228 Total area: 558442.2520337008-ha
229 Assigned values: completed.
230 >>> exec (compile(Path('D:/IAMB/src/qgis_distribucion_porcentual.py').read_text(), 'D:/IAMB/src/qgis_distribucion_porcentual.py', 'exec'))
231 Field "Aha" added to layer "UC_AreaProyecto_D
>>>

```

qgis_distribucion_porcentual.py

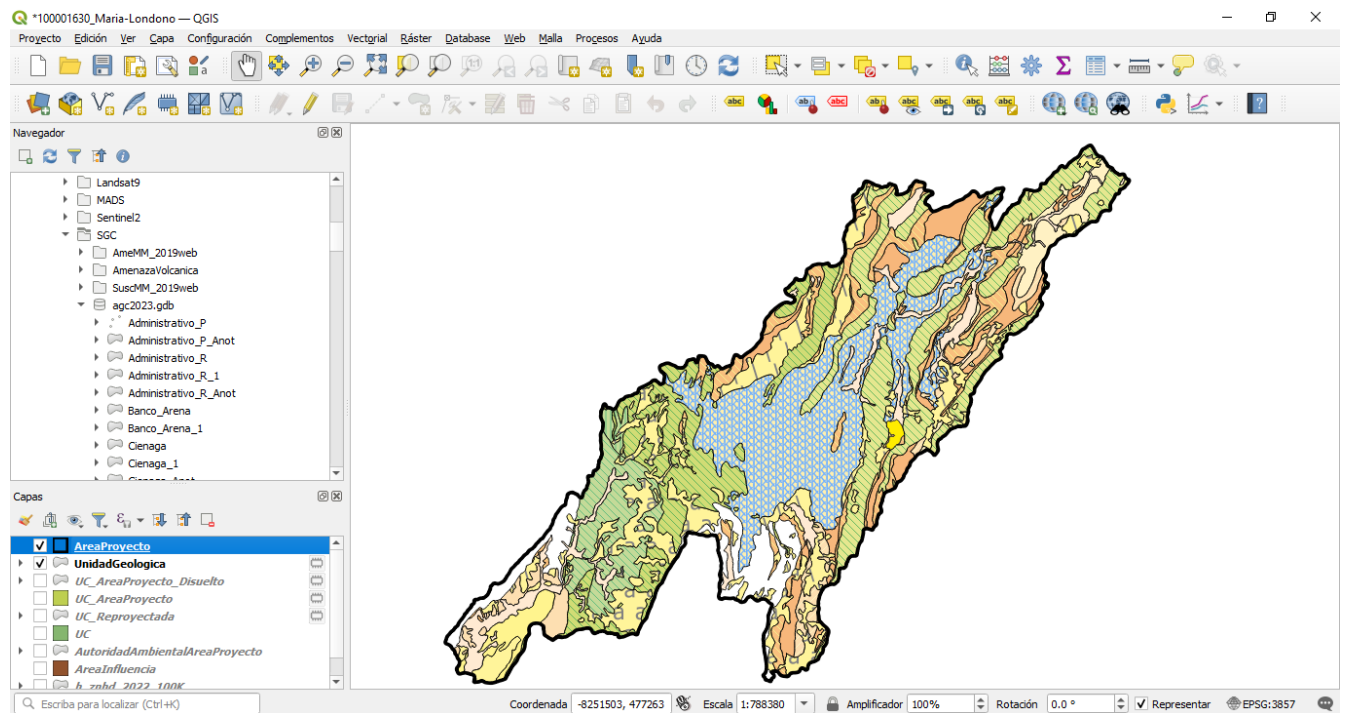
```

63 for feature in layer.getFeatures():
64     fid = feature.id()
65     areadp = (feature[layer.fields().indexFromName('area')].value() / 1000000)
66     layer.changeAttributeValue(fid, field_index, areadp)
67 else:
68     print('Please select a valid polygon layer')
69 layer.commitChanges()

```

OBJECTID_1	Shape_Length	Shape_Area	SimboloUC	Descripcion	UGIntegradas	Comentarios	EdadTxt	EON	ERA
1	920	0.082606512531...	E1-Sc	Conglomerados i...		NULL	Paleoceno	NULL	NC
2	2491	0.362381858848...	Q-t	Terrazas aluviales		NULL	Cuaternario	NULL	NC
3	25158	29.40967158600...	b2b6-Sm	Shales con yeso,...		NULL	Valanginiano-Albiano	NULL	NC

32. Reajuste de la simbología del mapa en la capa "UnidadGeologica"

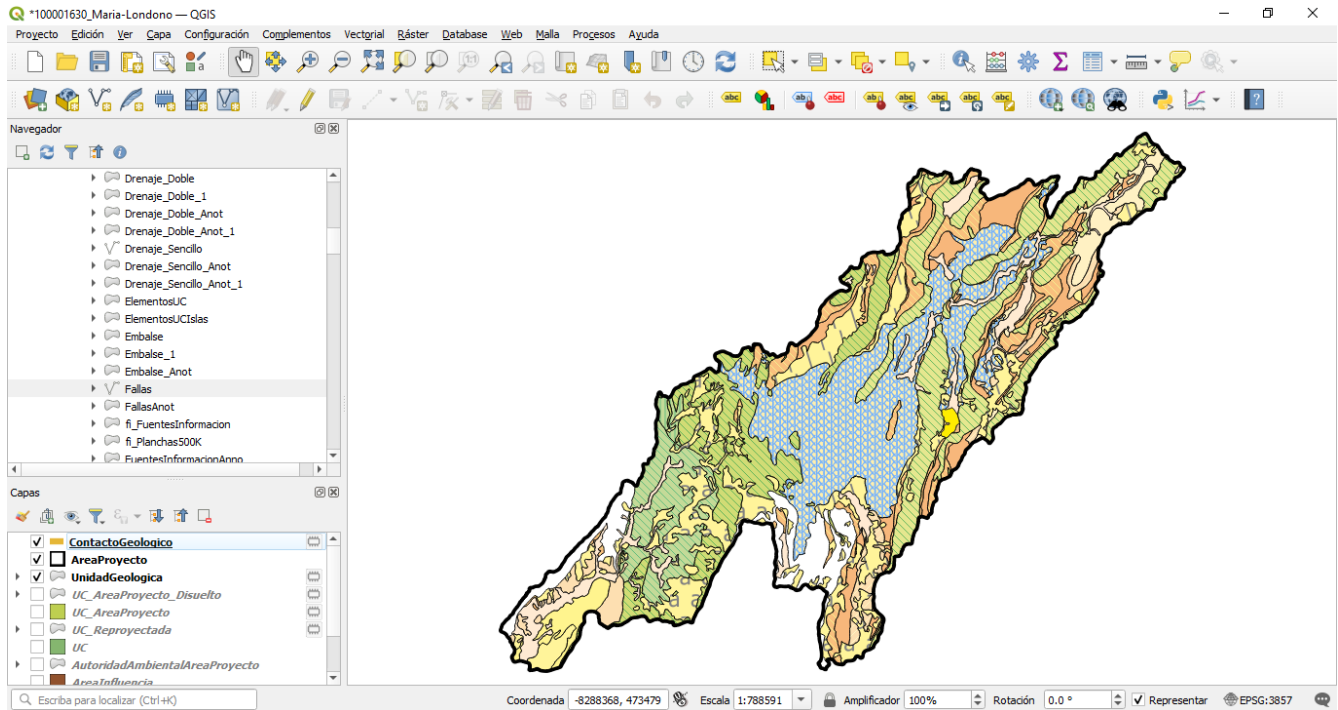


Capas

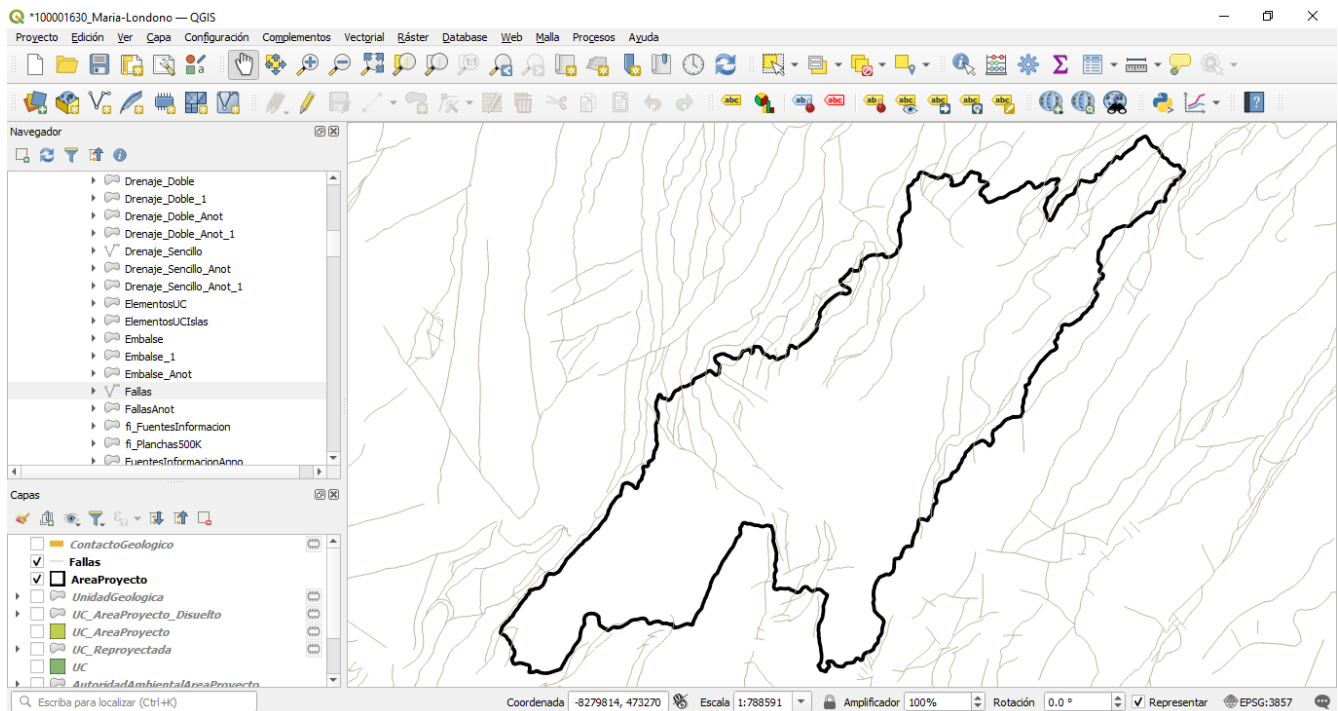
- AreaProyecto
 - UnidadGeologica
 - UC_AreaProyecto_Disuelto
 - UC_AreaProyecto
 - UC_Reproyectada
 - UC
 - AutoridadAmbientaAreaProyecto
 - AreaInfluencia
 - h_zmhd_2022_100K

Coordenada: -8251503, 477263 Escala: 1:788380 Amplificador: 100% Rotación: 0.0° Representar EPSG:3857

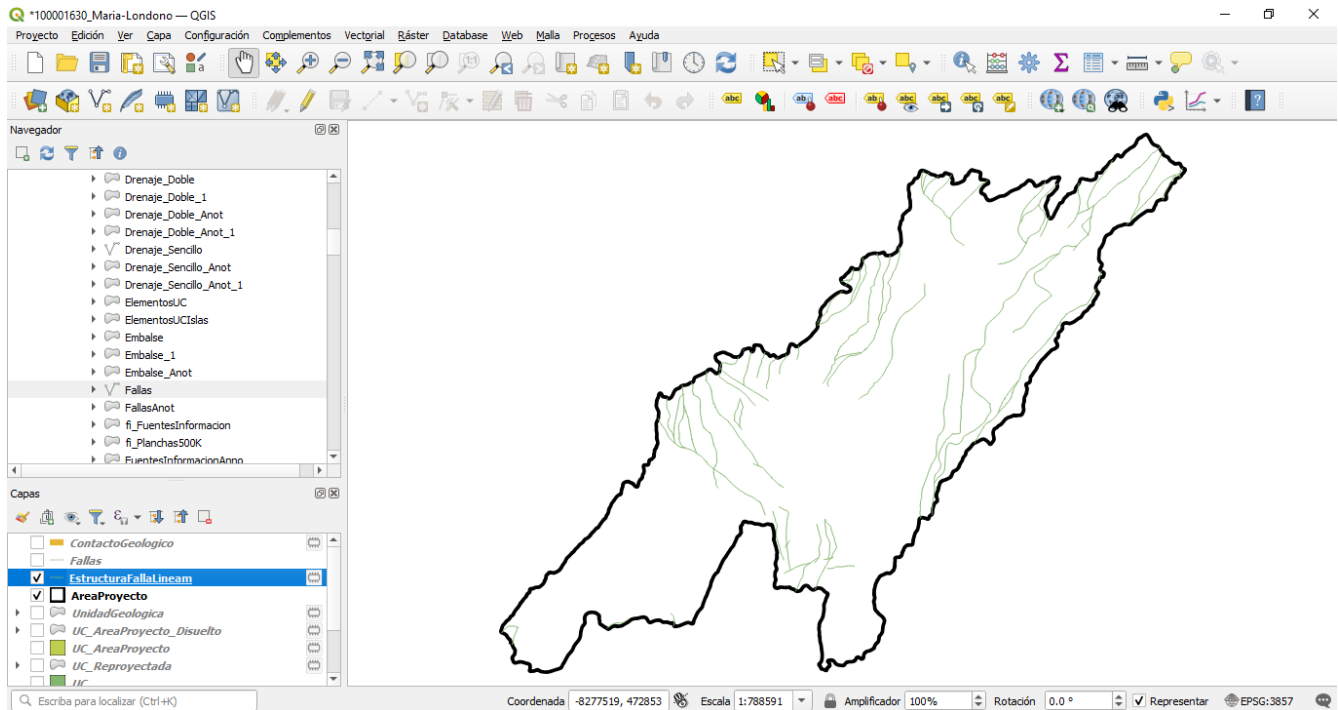
33. Incorporación capa ANLA "ContactoGeológico"



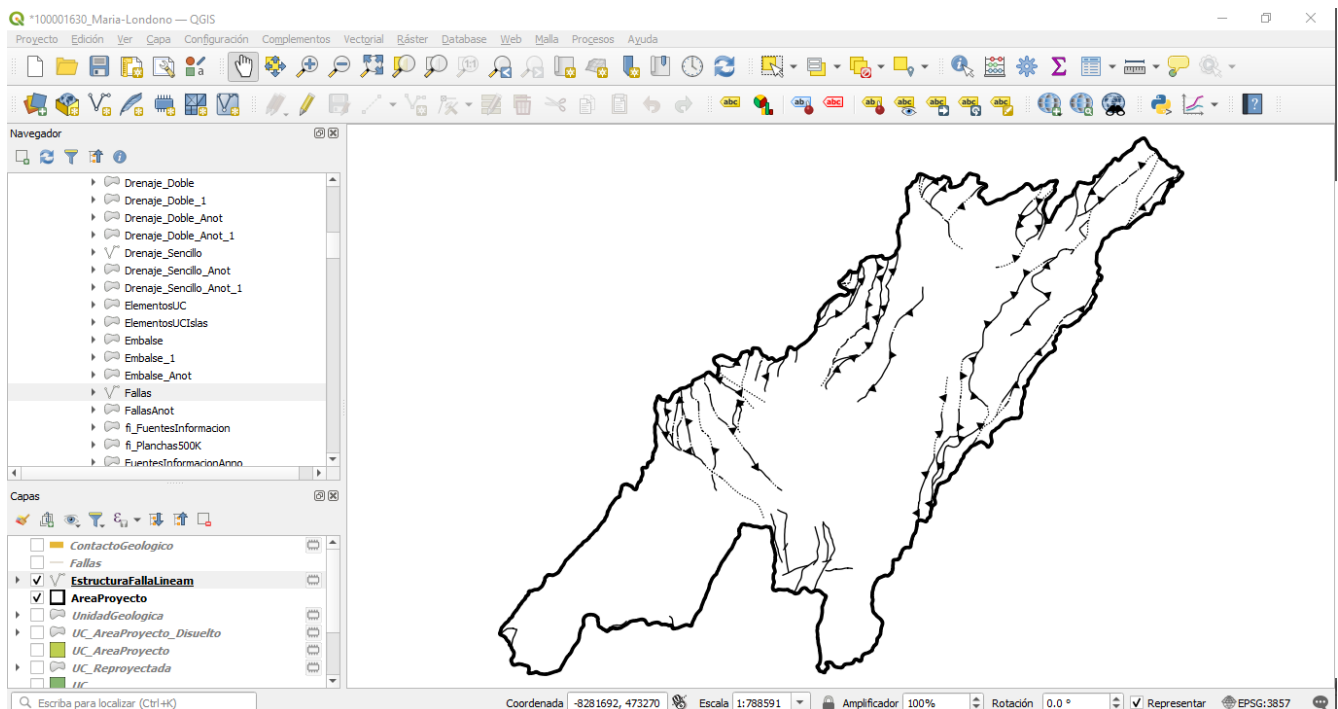
34. Incorporación capa "Fallas" de la GDB Geología



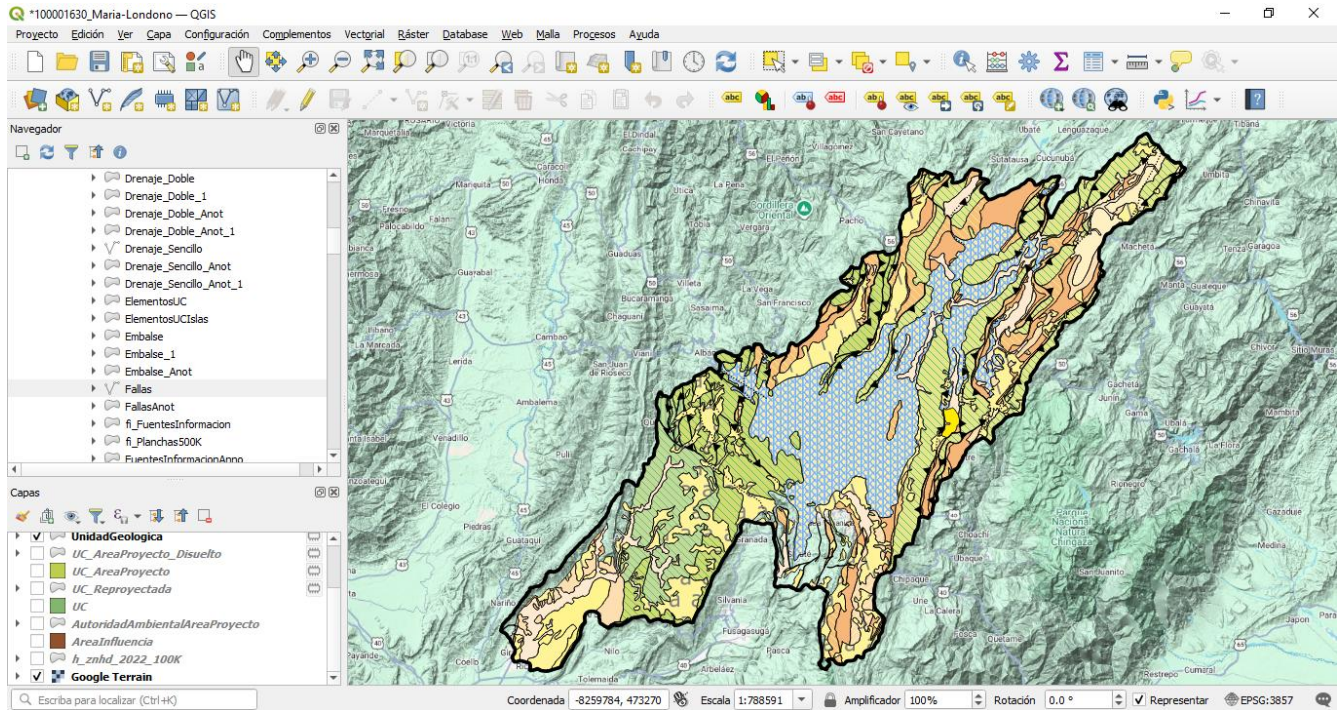
35. Corte de capa "Fallas" de la GDB Geología para el área de estudio y copiado a la capa "EstructuraFallaLineam"



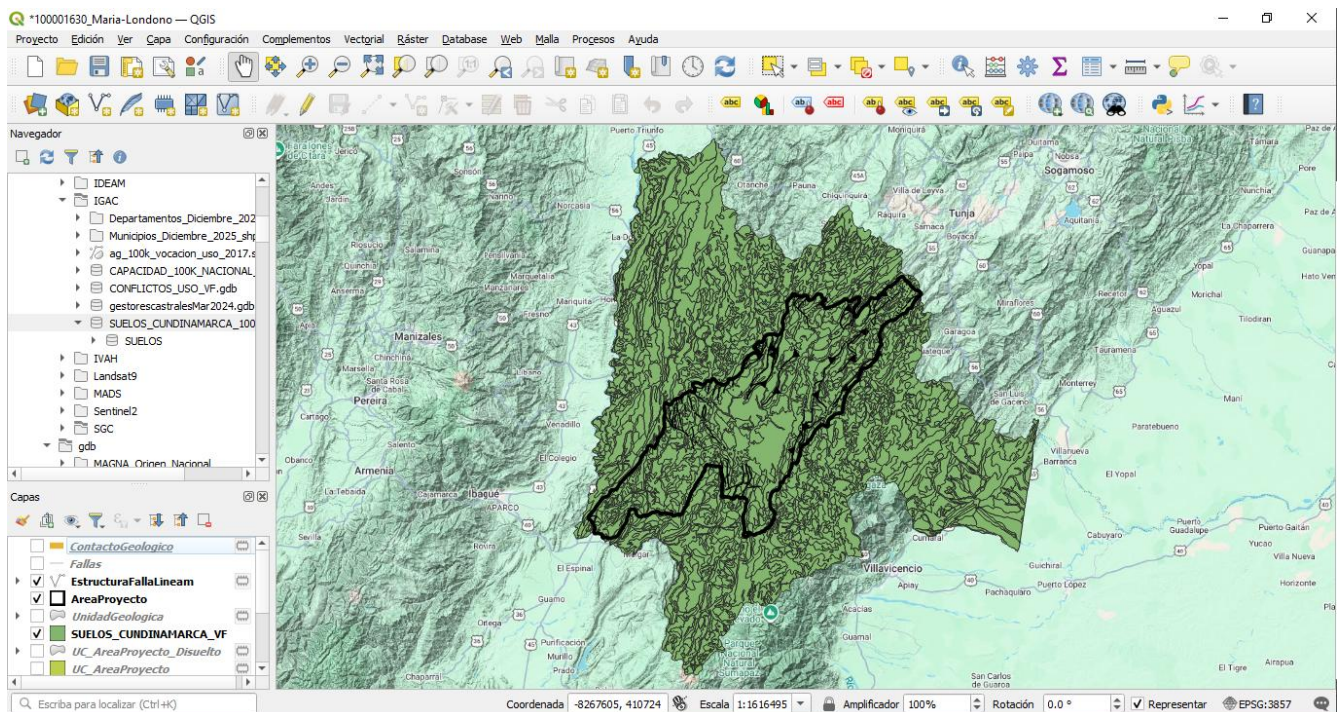
36. Homologación y ajuste de simbología de la capa "EstructuraFallaLineam"



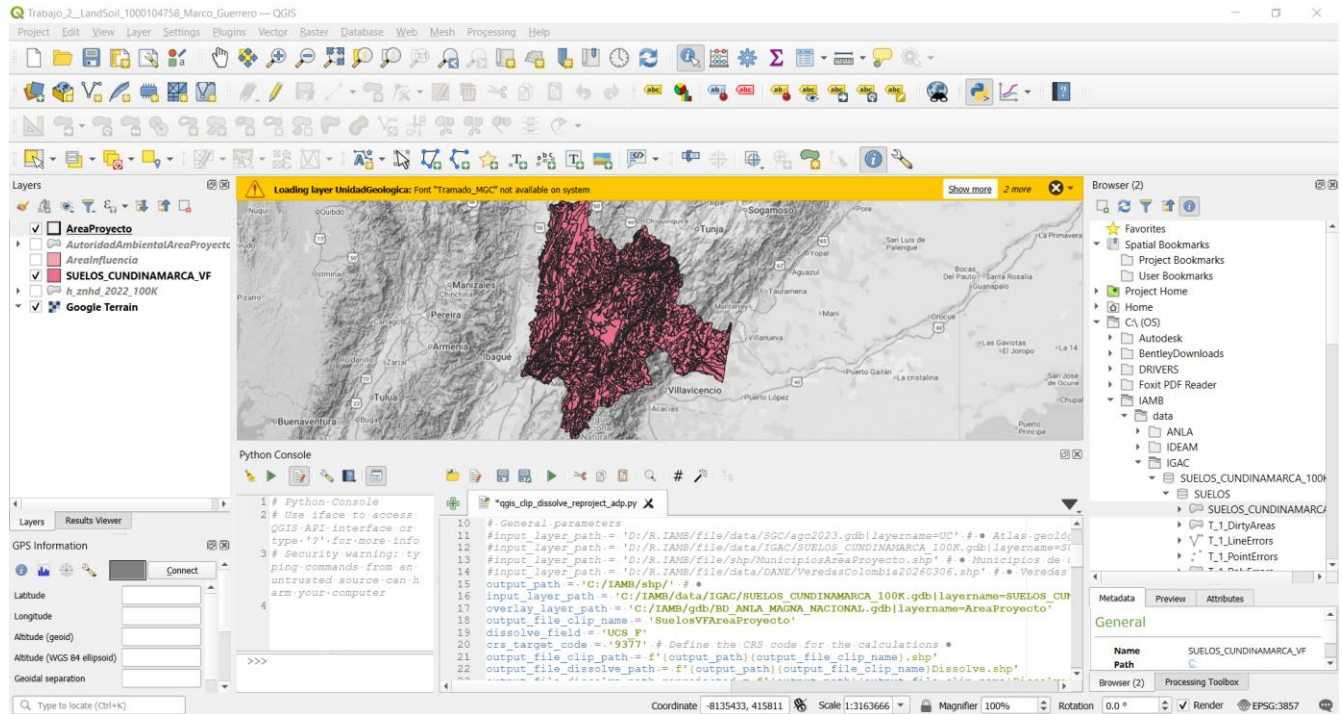
37. Generación del mapa geológico



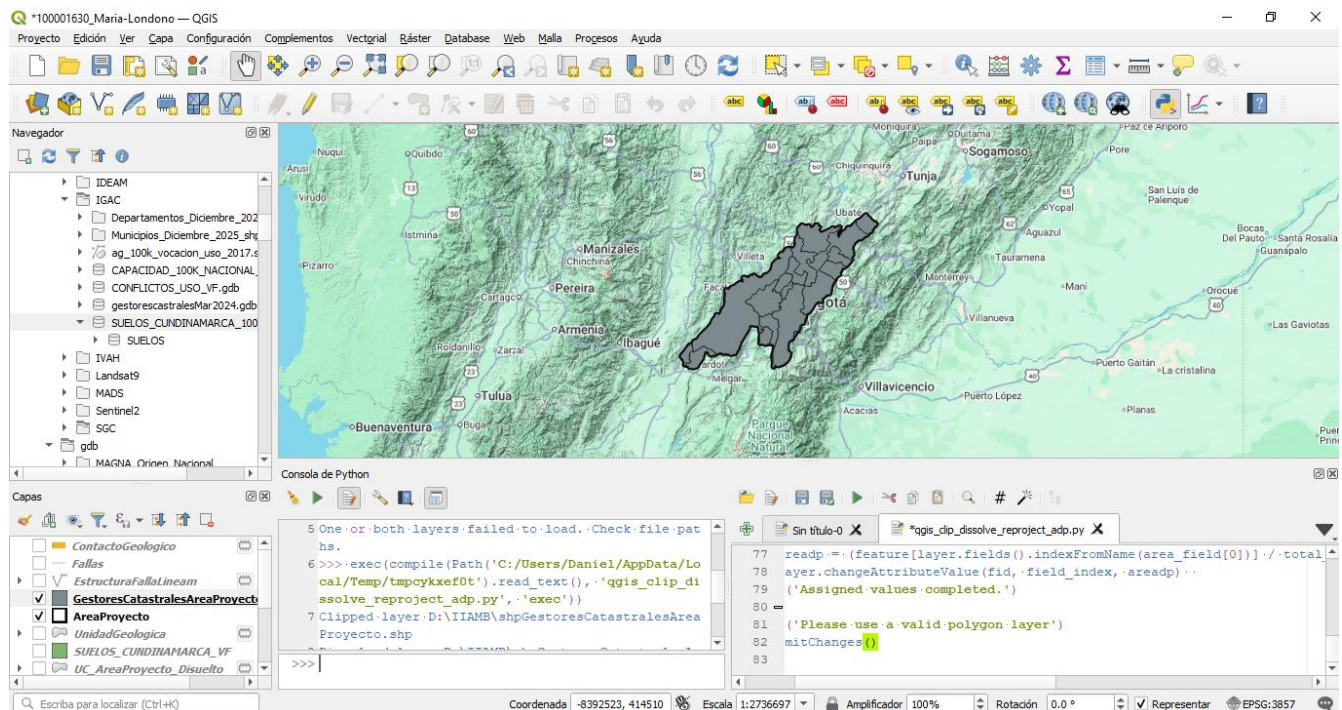
38. Actividad 2.3. Medio Abiótico – Suelos - Cargue de la capa “SUELOS_CUNDINAMARCA_VF”



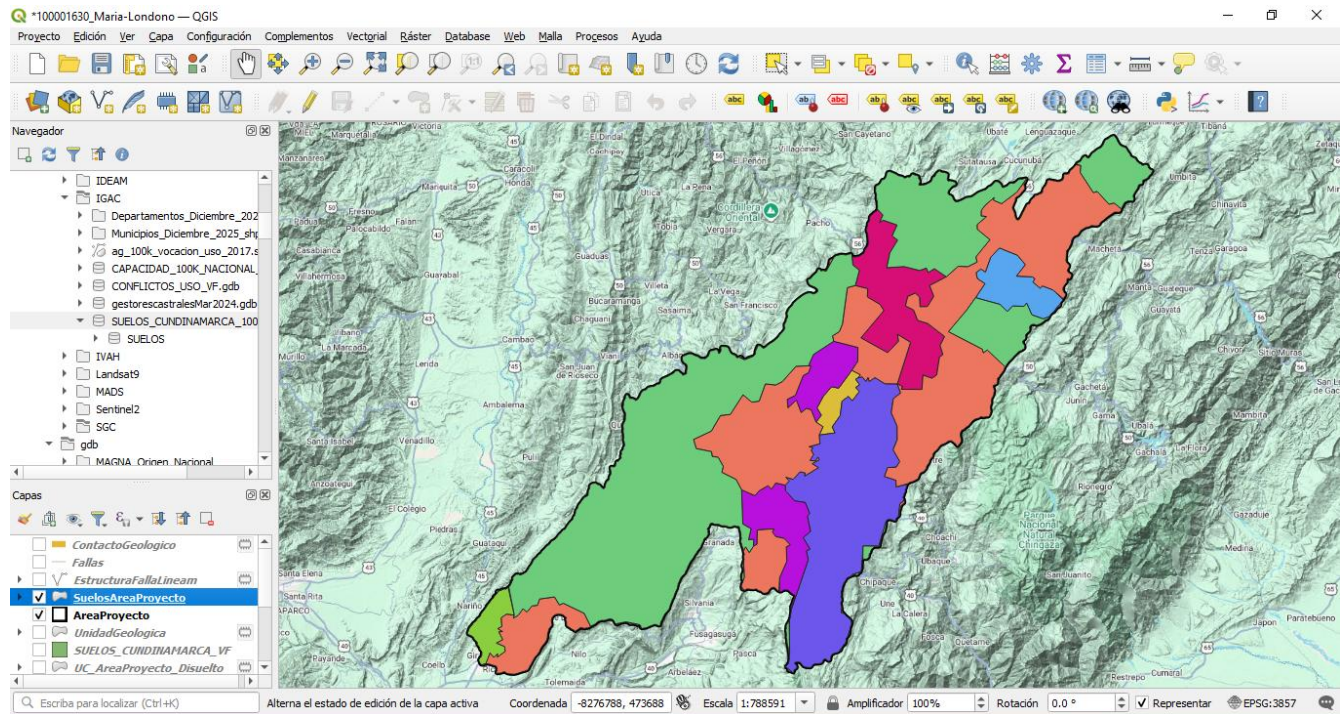
39. Modificación del Script de corte y disolución de capa



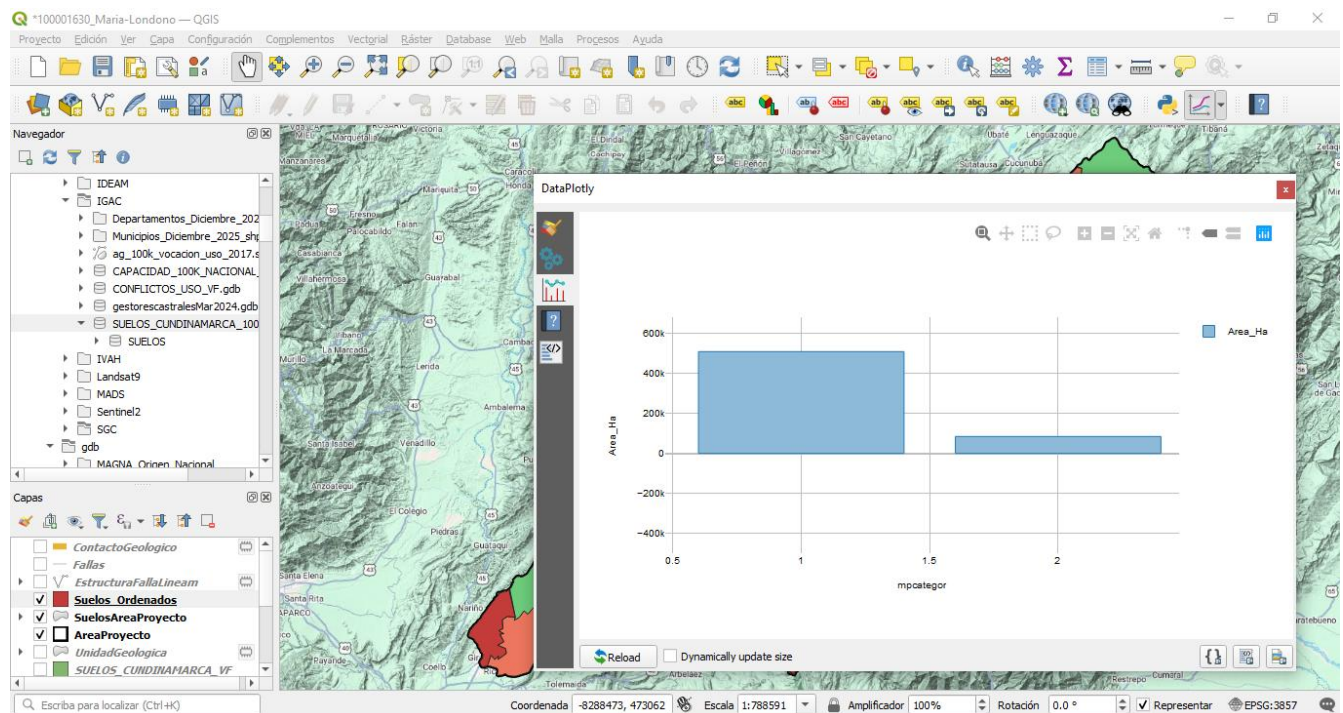
40. Corte y disolución de la capa "SuelosVFAreaProyectoDissolve9377"



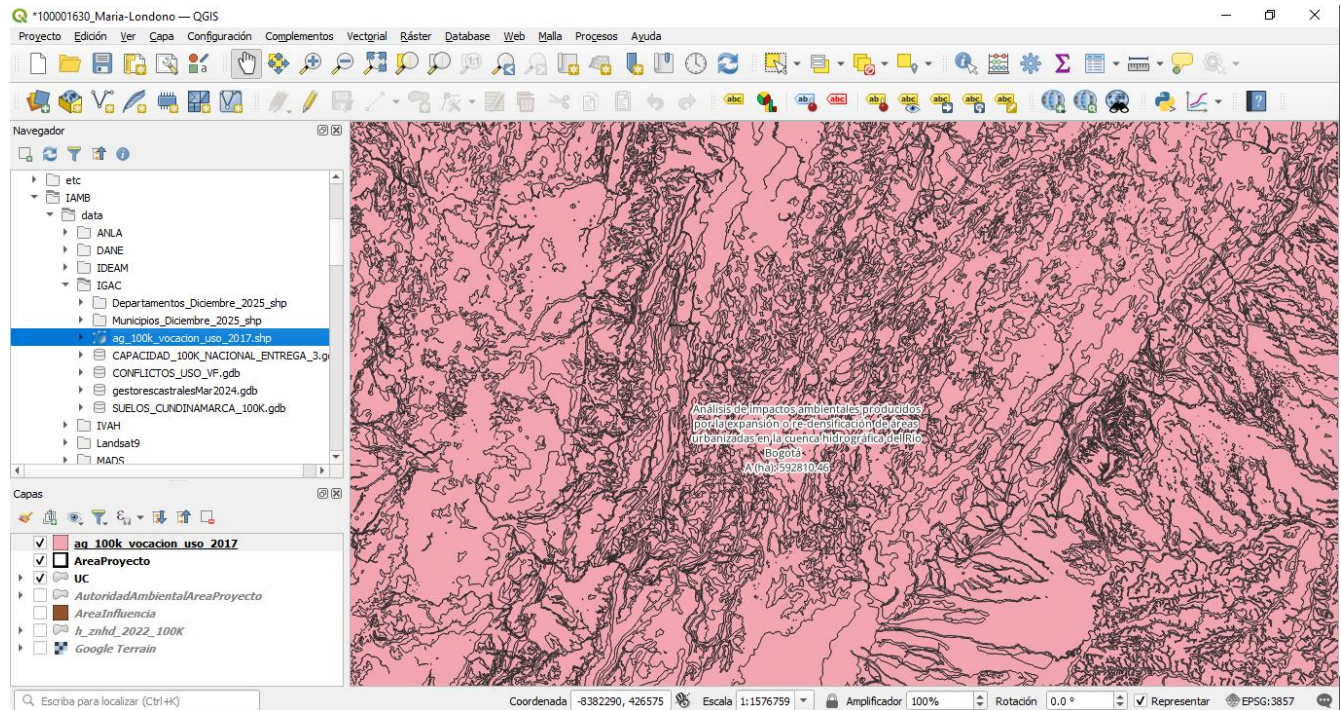
41. Aplicación de colores categorizados aleatorios en la capa de suelos



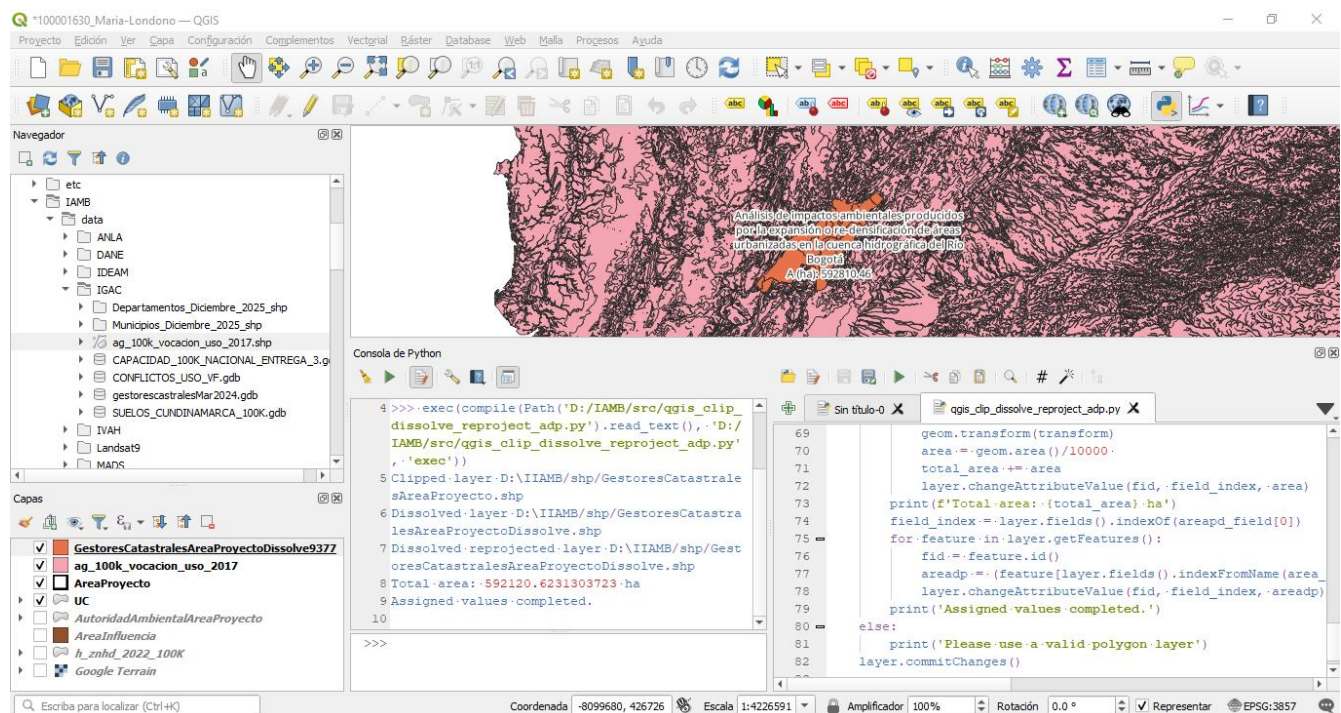
42. Creación capa virtual y presentación de gráfico con distribución de áreas en orden mediante DataPlotly



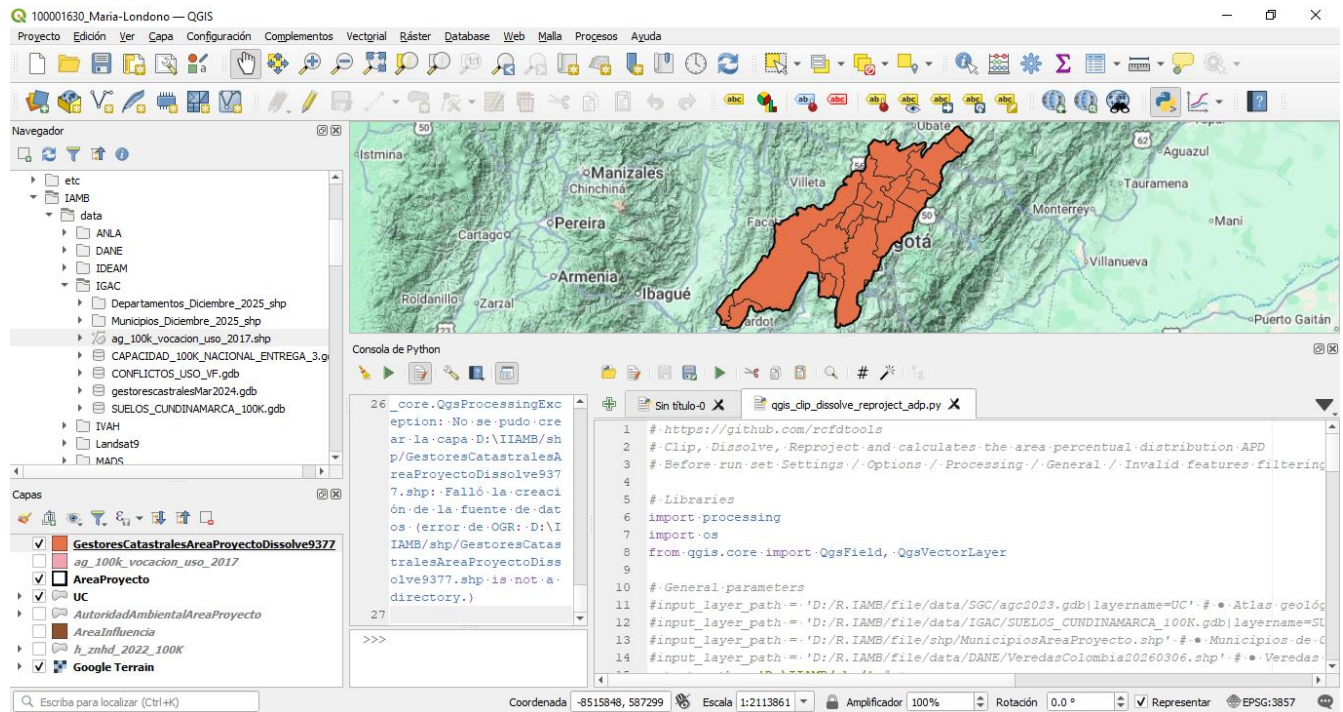
49. Cargue de la capa de vocación de uso del IGAC



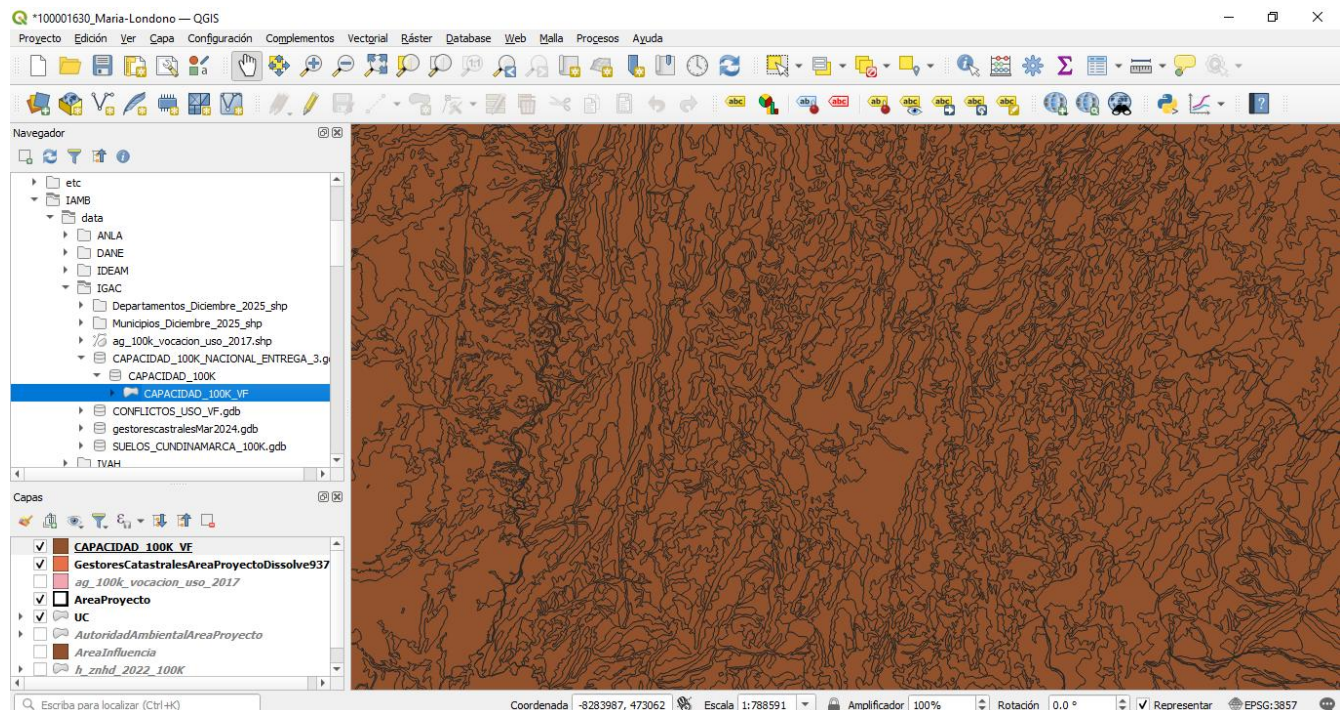
50. Corte de la capa de Uso de Suelo mediante Script en Python



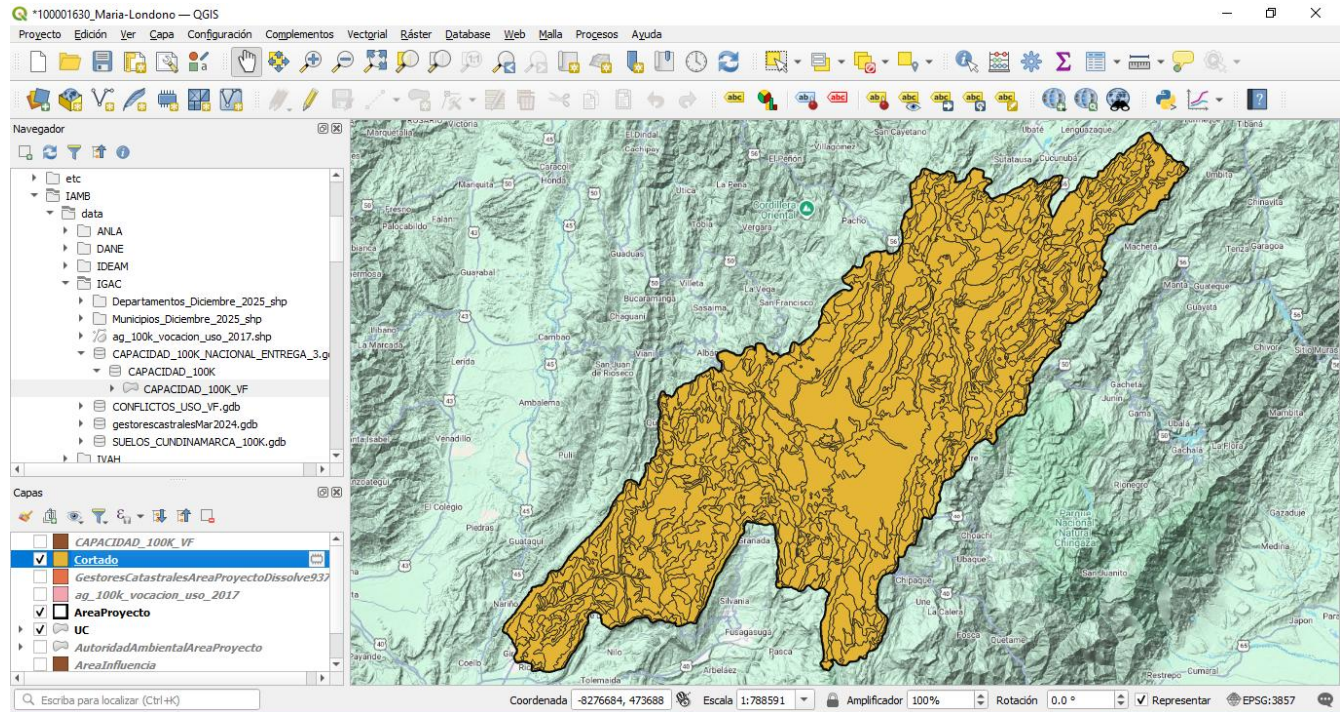
51. Corte de la capa de Conflictos mediante Script en Python



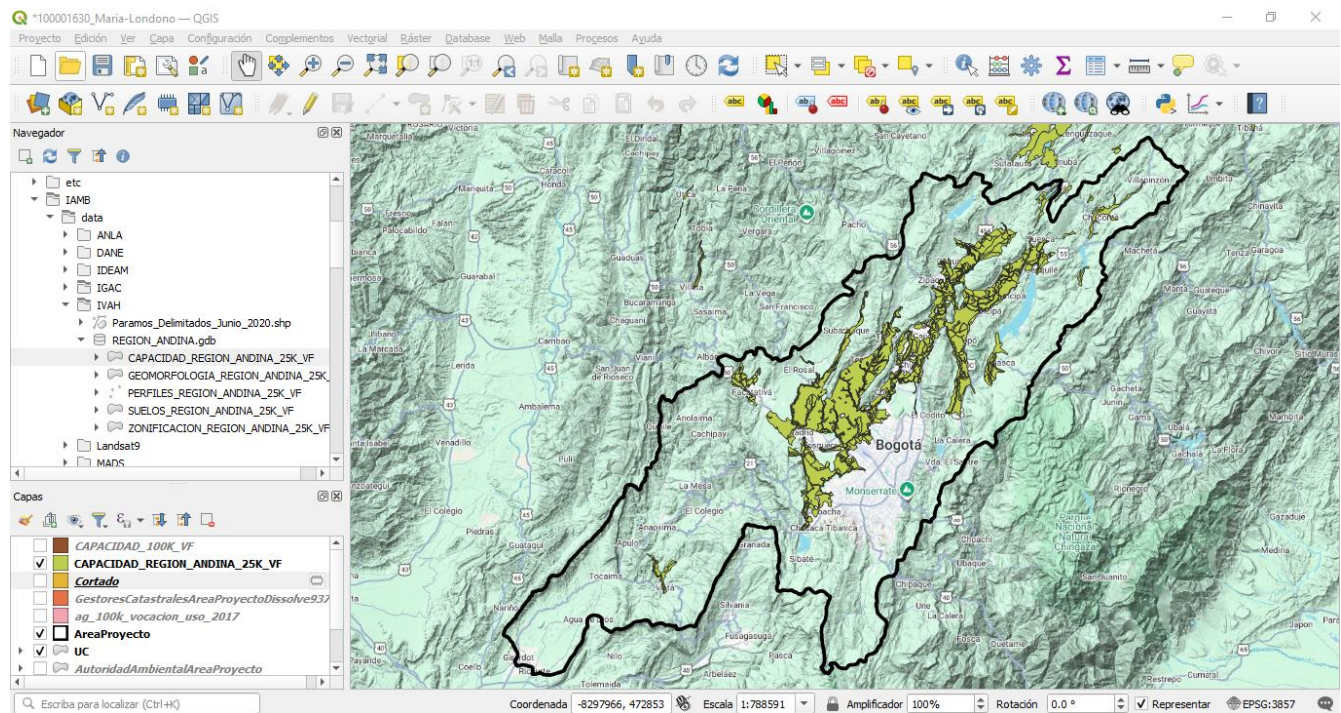
52. Incorporación capa IGAC de Uso de tierra



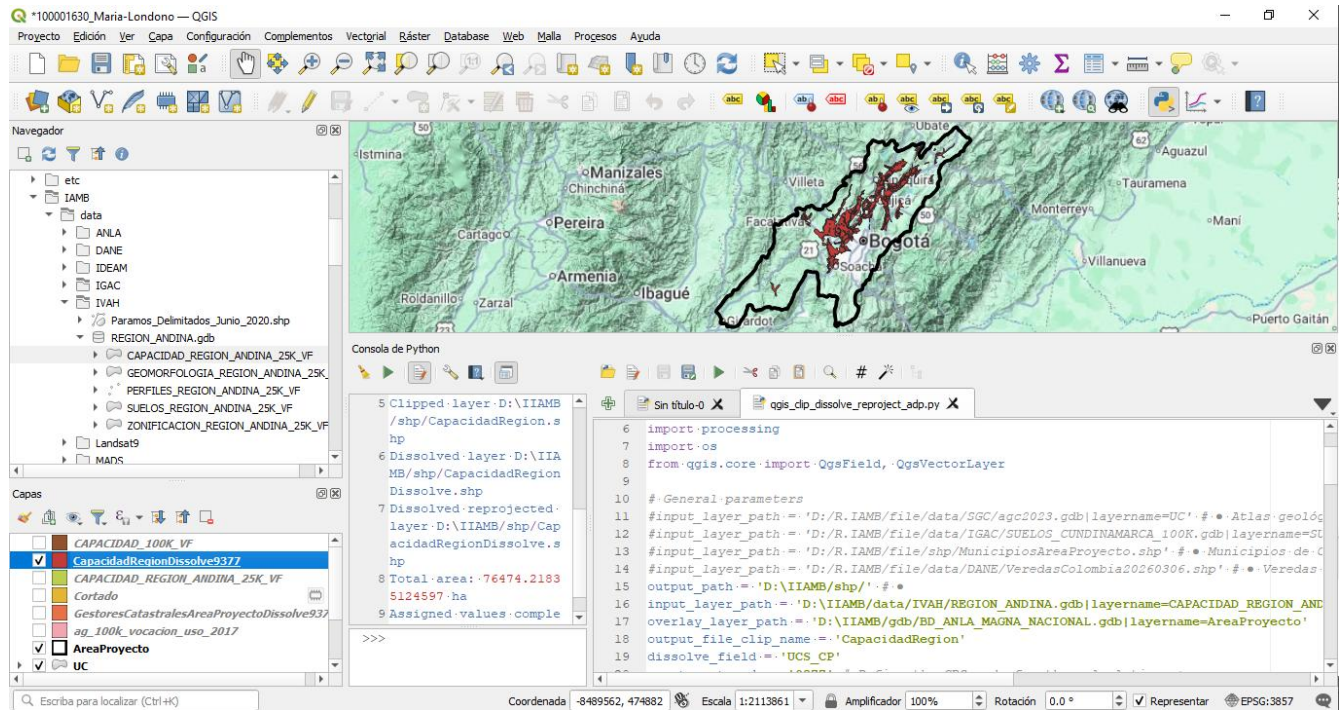
53. Corte capa IGAC de Uso de tierra



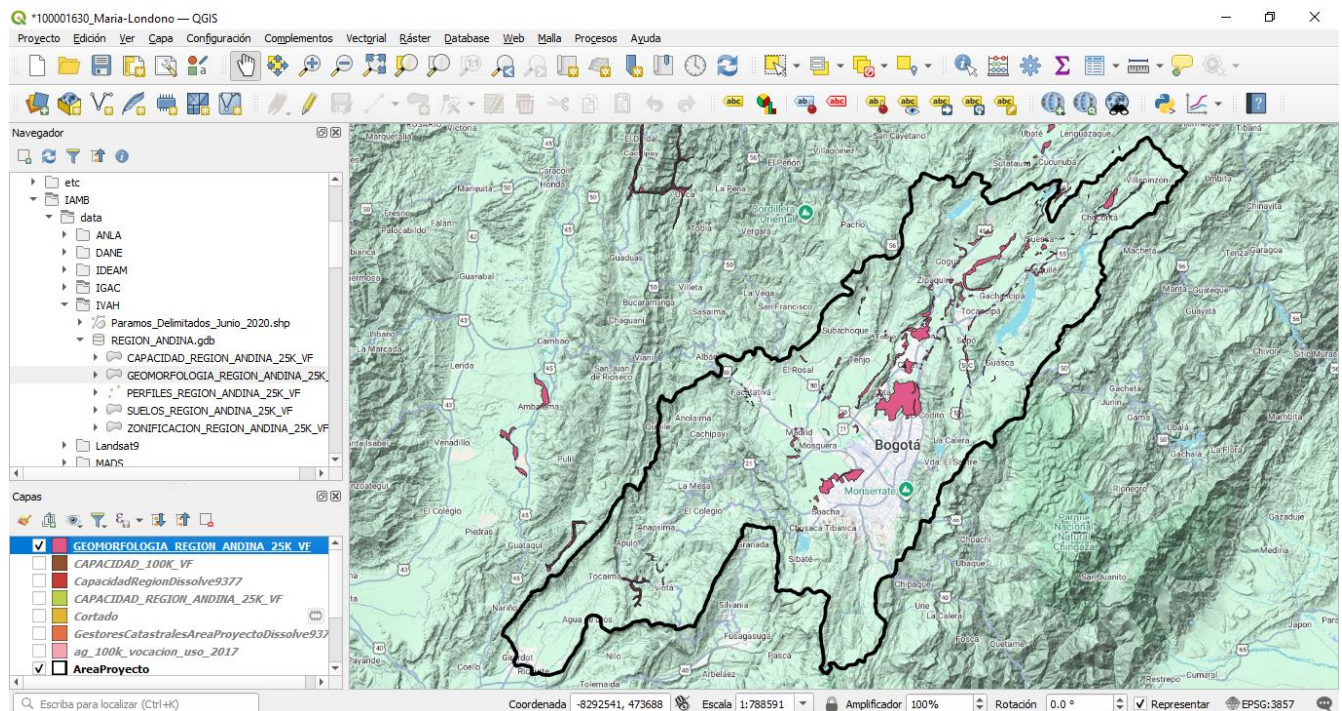
54. Cargue de capa de Capacidad Región Andina



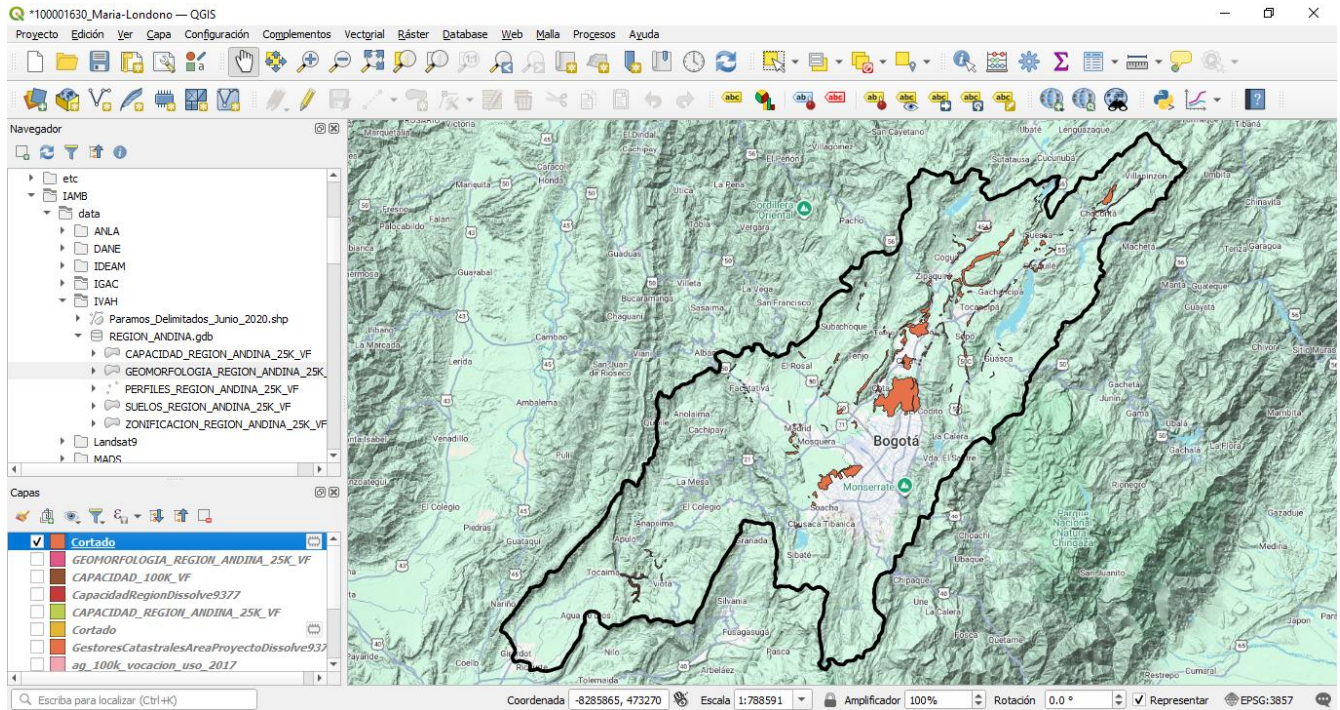
55. Corte de capa de Capacidad Región Andina mediante Script



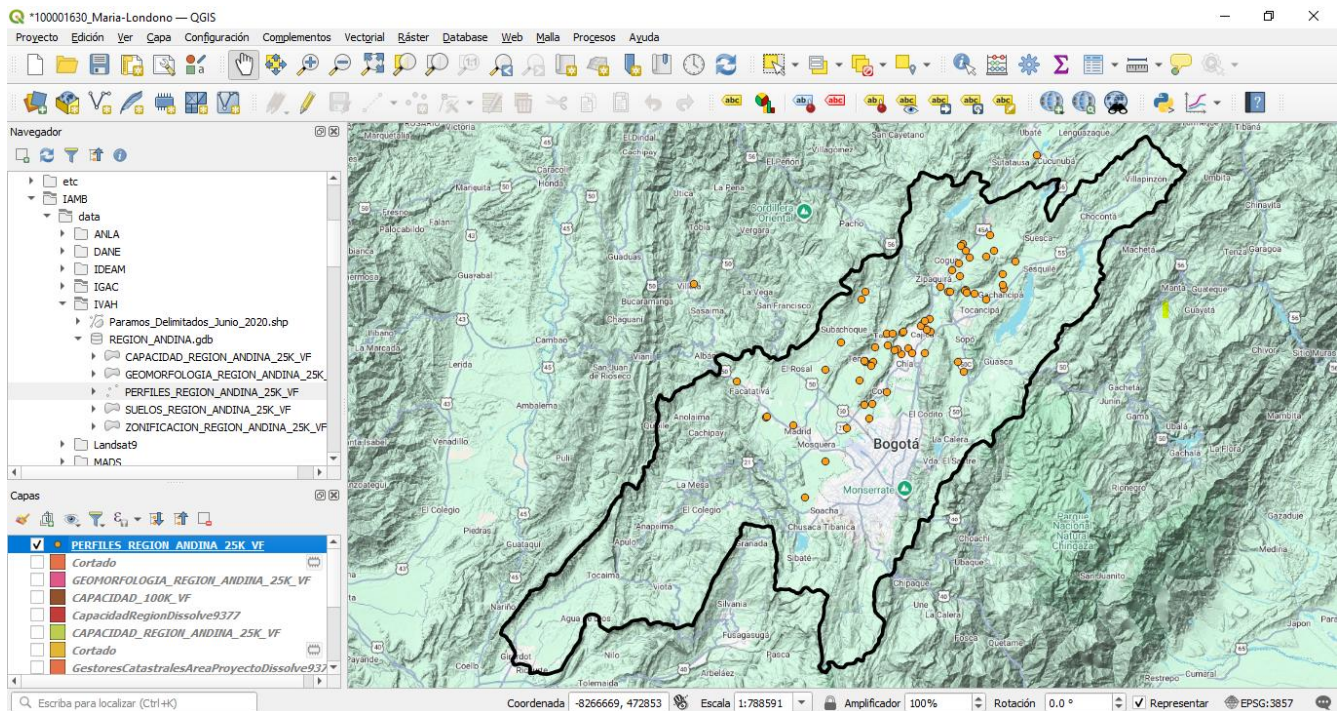
56. Cargue de capa Geomorfología



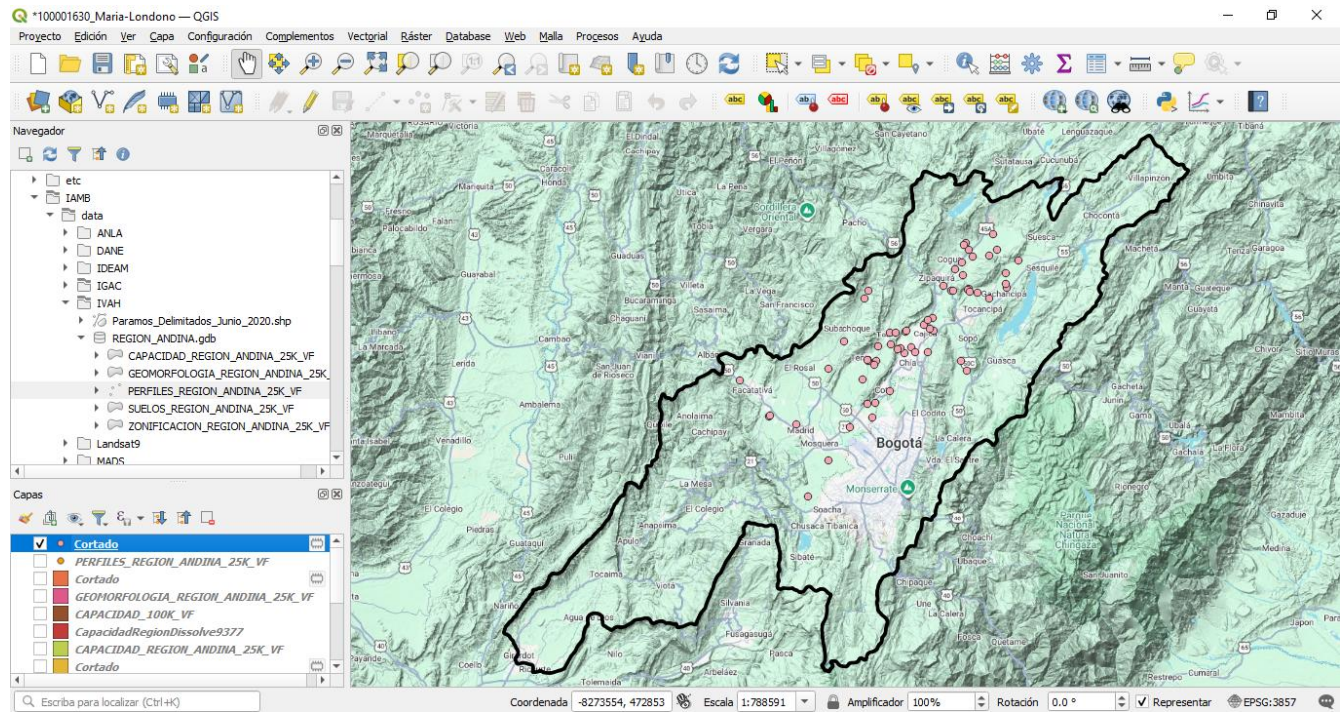
57. Corte de la capa Geomorfología



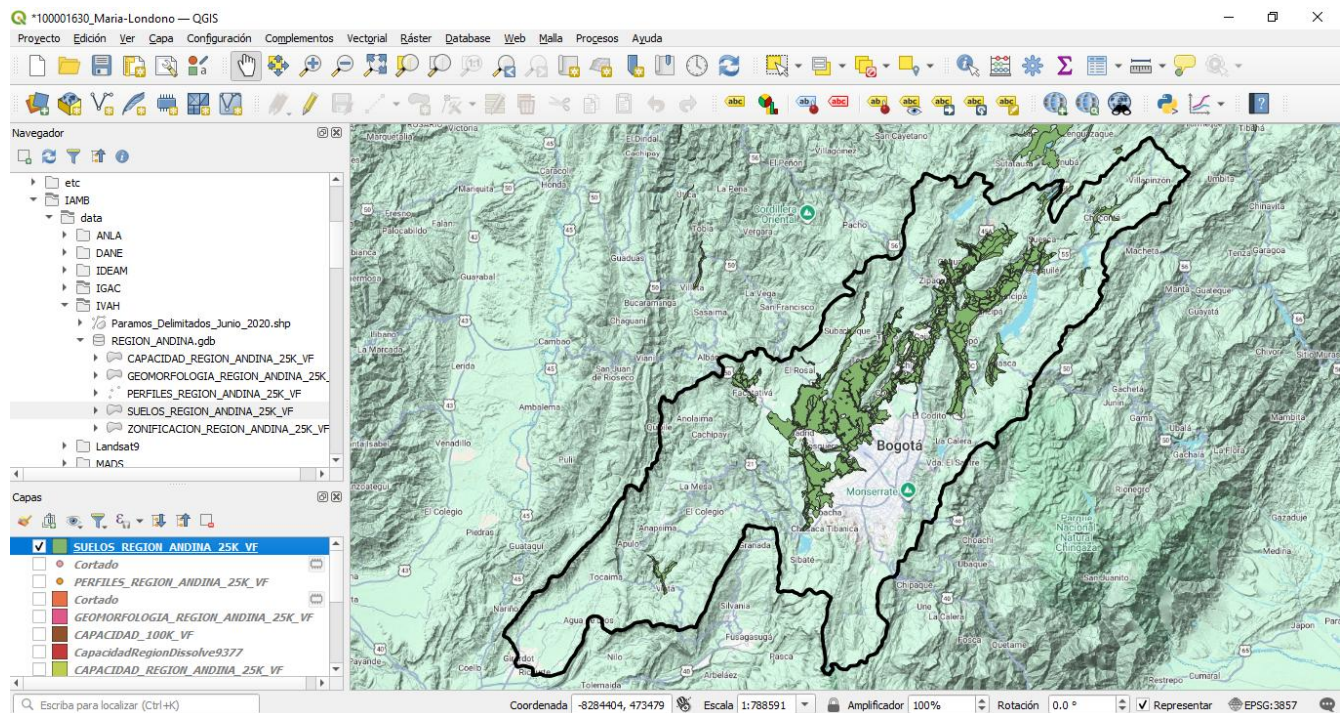
58. Cargue de capa "Perfiles"



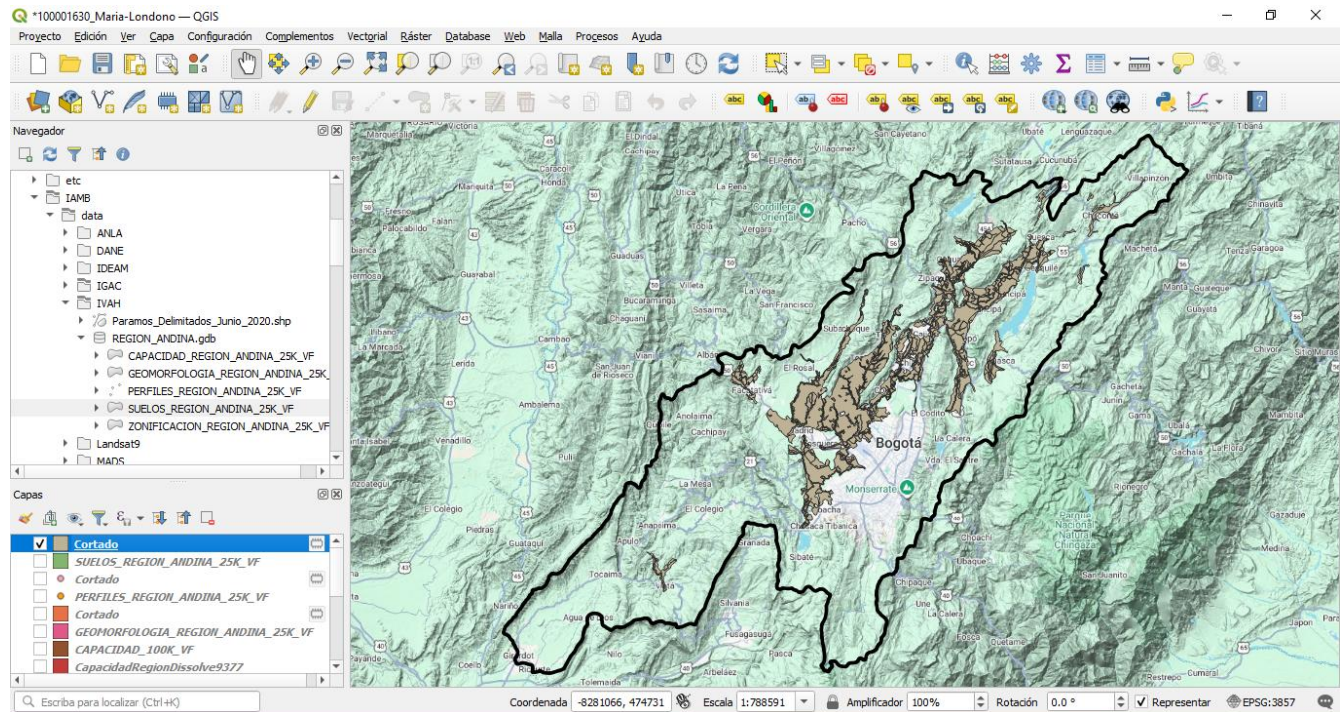
59. Corte de la capa "Perfiles"



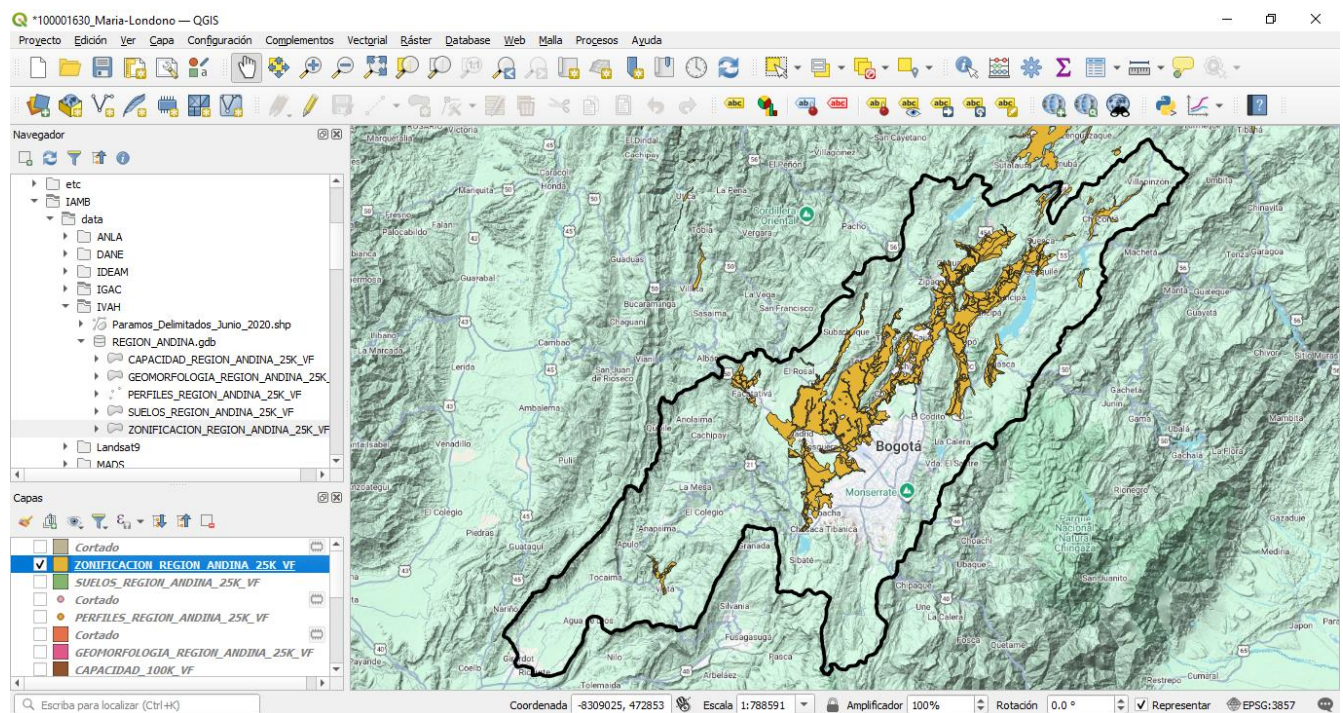
60. Cargue de la capa Suelos Región Andina



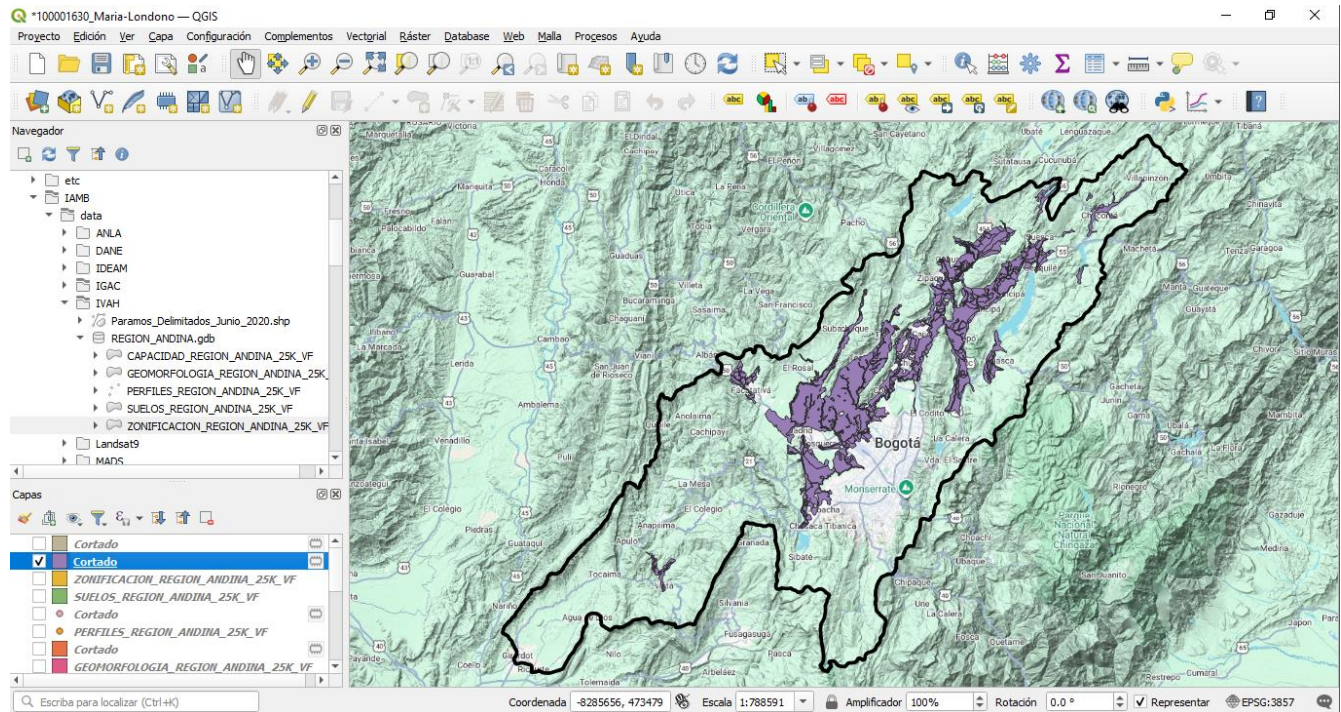
61. Corte de la capa Suelos Región Andina



62. Cargue de la capa Zonificación Región Andina

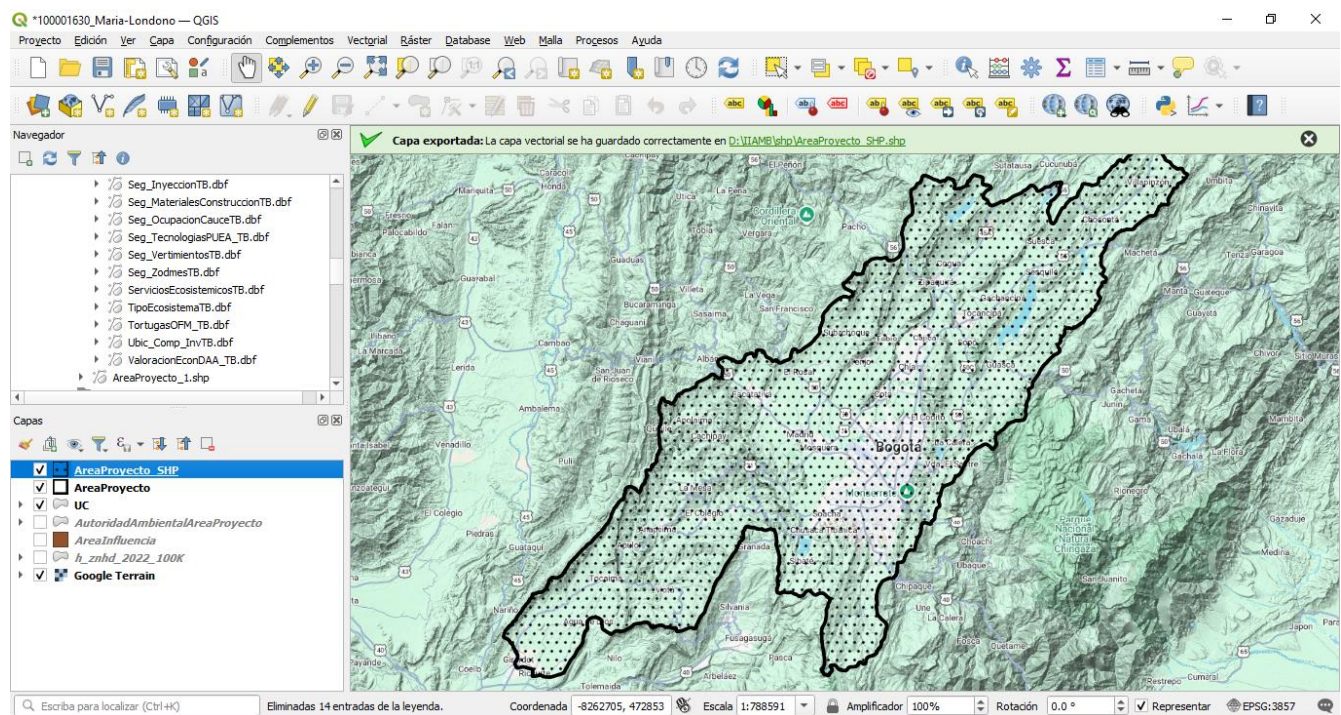


63. Corte de la capa Zonificación Región Andina

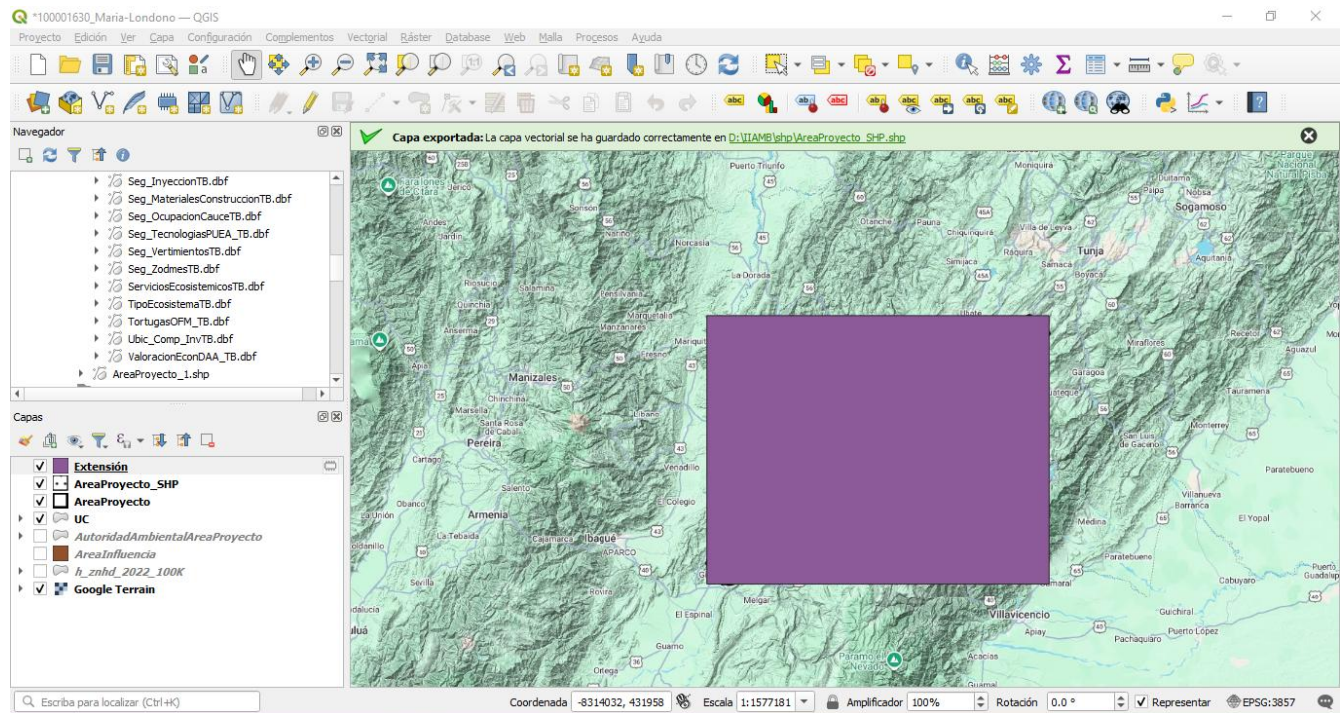


67. Actividad 2.4. Imagen Satelital, DEM y pendientes

Se creó un SHPe del área del proyecto a partir del gdb

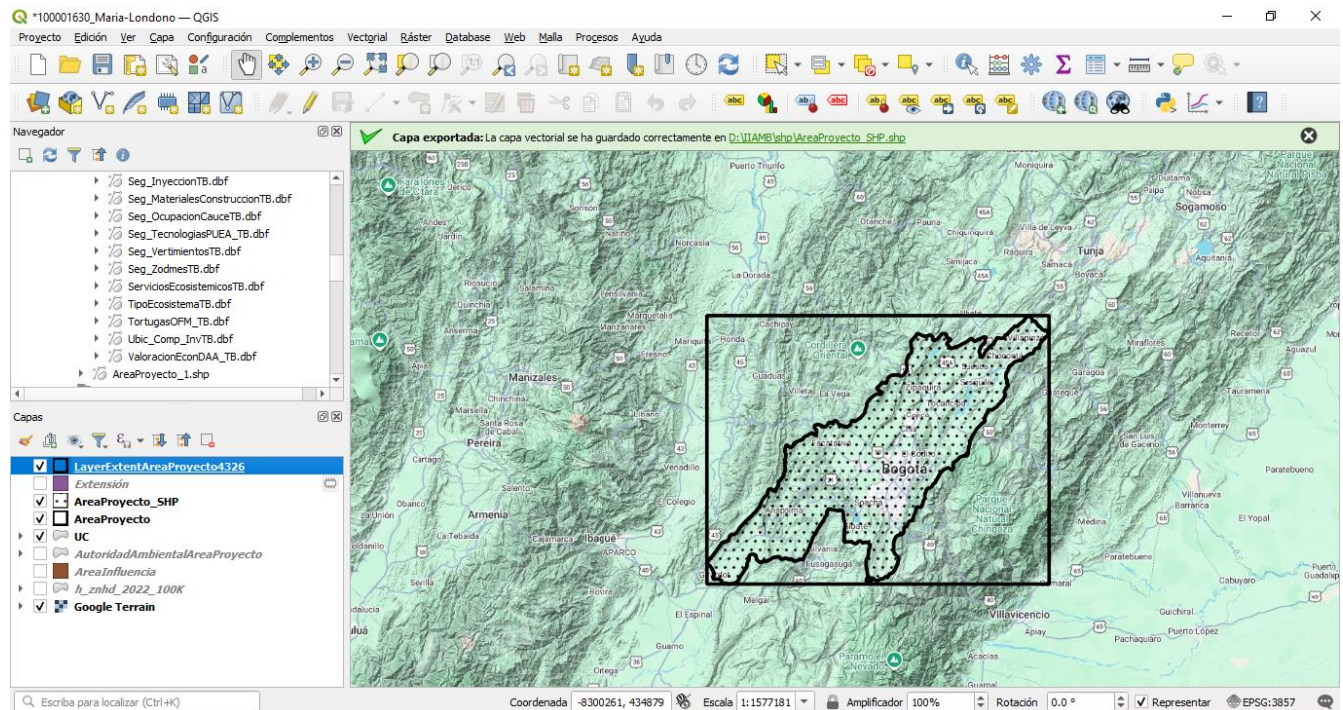


68. Uso de la herramienta Extract Layer Extent



69. Reproyección de la capa "LayerExtentAreaProyecto9377"

Se reprojecta a capa global clásico, con el nombre "LayerExtentAreaProyecto4326", con sistema EPSG: 4326



70. Ubicación del polígono de interés en la aplicación “earthexplorer”

The screenshot displays the USGS EarthExplorer interface. The top navigation bar includes the USGS logo, the text "science for a changing world", and the application name "EarthExplorer". Below this, there are tabs for "Search Criteria", "Data Sets", "Additional Criteria", and "Results". The "Search Criteria" tab is active, showing a section titled "1. Enter Search Criteria". This section contains a "Geocoder" field, a "GeoJSON/KML/Shapefile Upload" button, and a "Select File" button. Below these, there are radio buttons for "Polygon", "Circle", and "Predefined Area", with "Polygon" selected. A table lists four search criteria points in Degree/Minute/Second format, each with a delete icon (X) to its right:

	Degree/Minute/Second	Decimal
1.	Lat: 04° 16' 03" N, Lon: 074° 49' 59" W	
2.	Lat: 05° 17' 42" N, Lon: 074° 50' 09" W	
3.	Lat: 05° 17' 51" N, Lon: 073° 30' 56" W	
4.	Lat: 04° 16' 10" N, Lon: 073° 30' 54" W	

To the right of the search criteria, a "Search Criteria Summary (Show)" section is visible. The main map area shows a map of Colombia with a red polygon overlaid, indicating the search area. The polygon is defined by the four coordinates listed in the table. The map includes labels for various locations such as Bogotá, Girardot, Fusagasugá, and Villavicencio. The bottom of the interface shows a "Manage Criteria" link and an "Item Basket (0)" indicator.